Domanda:
Quali sono gli obiettivi del corso di Metodi e Tecnologie di Simulazione?

Risposta corretta:
Illustrare allo studente il problema della modellizzazione di sistemi reali e fornirgli un insieme di metodi per l'analisi e il controllo di sistemi dinamici in ambiente simulato.

Domanda
In cosa consiste l'azione di controllo?

Risposta corretta
Consiste (i) nella individuazione, per le grandezze controllanti, delle evoluzioni temporali alle quali corrisponde l'andamento desiderato per le grandezze controllate e (ii) nell'attuazione concreta delle operazioni che consentono di realizzare questi andamenti nel processo reale.

Domanda
Si descrivano brevemente il problema del controllo e i suoi elementi fondamentali

Risposta:
Il problema del controllo consiste nell'insieme delle azioni finalizzate a far assumere a una o più grandezze, generalmente grandezze fisiche, un valore determinato oppure una specifica evoluzione nel tempo. L'obiettivo è quindi guidare il comportamento di un sistema affinché segua un andamento desiderato.

Gli elementi fondamentali di questo problema sono il processo controllato, inteso come il sistema su cui si interviene, e le grandezze controllate, cioè le variabili di cui si vuole osservare e regolare l'evoluzione. A queste si affiancano le grandezze controllanti, che sono le variabili su cui è possibile agire per influenzare il sistema, e il controllore, che rappresenta il sistema incaricato di determinare e applicare le azioni necessarie per ottenere il comportamento desiderato.

Domanda 01:
Qual è la differenza tra modelli deterministici e modelli stocastici?

Risposta corretta:
I secondi, a differenza dei primi, modellano sistemi intrinsecamente probabilistici oppure sistemi deterministici di cui non si abbia conoscenza completa.

Domanda 02:
Si illustrino le principali modalità di classificazione dei modelli di sistemi dinamici

Risposta:
I modelli di sistemi dinamici possono essere classificati secondo diverse proprietà, che dipendono sia dalla natura del processo fisico sia dalle scelte effettuate dal modellista. Una prima classificazione riguarda la causalità e distingue tra modelli deterministici, utilizzati per sistemi completamente descrivibili tramite equazioni, e modelli stocastici, impiegati quando il

sistema è intrinsecamente probabilistico oppure quando non se ne possiede una conoscenza completa.

Un’altra modalità di classificazione riguarda le proprietà spazio-temporali. In questo caso si distinguono modelli statici, caratterizzati da una relazione istantanea tra ingresso e uscita, e modelli dinamici, che possono essere a costanti concentrate o a costanti distribuite. I primi utilizzano equazioni differenziali rispetto al tempo e assumono una propagazione istantanea dei segnali, mentre i secondi sono descritti da equazioni alle derivate parziali e tengono conto della distribuzione spaziale delle grandezze.

Infine, i modelli possono essere classificati in base alla linearità. Si distinguono quindi modelli lineari, descritti da equazioni lineari, e modelli non lineari, nei quali le relazioni tra le variabili non seguono una forma lineare.

Domanda 01:
Quando un modello lineare è adatto a fornire un'approssimazione locale del comportamento di un sistema fisico intrinsecamente nonlineare?

Risposta corretta:
Quando le variabili dinamiche in gioco hanno una variabilità piccola, tale da non portare lo stato del sistema fuori da un opportuno intorno del punto di lavoro scelto.

Domanda 02:
Si discutano brevemente, eventualmente con l'ausilio di un esempio, i limiti di validità dei modelli lineari.

Risposta:
Un modello lineare è valido solo entro determinati limiti legati alle grandezze in gioco. Esso può rappresentare correttamente il comportamento di un sistema fisico solo quando le variabili restano entro intervalli sufficientemente piccoli, tali da non allontanarsi dal punto di lavoro scelto. In queste condizioni, infatti, è possibile approssimare localmente un sistema non lineare tramite un modello lineare.

Quando invece le grandezze assumono valori più elevati, l’approssimazione lineare perde validità, poiché emergono effetti non lineari che il modello non è in grado di descrivere correttamente. Un esempio è quello della relazione tra tensione e corrente in un conduttore: per correnti moderate si può assumere una relazione lineare, ma all’aumentare della corrente la temperatura del conduttore varia e la resistenza non rimane costante, rendendo la relazione non lineare.

In generale, quindi, un modello lineare interpreta correttamente il funzionamento di un sistema solo quando le ampiezze delle grandezze coinvolte sono limitate, mentre al di fuori di tali condizioni è necessario ricorrere a modelli non lineari o più complessi.

Domanda 01:
Ogni combinazione lineare del tipo $y_0(t)=c_1\cdot\exp(\lambda_1\cdot t)+c_2\cdot\exp(\lambda_2\cdot t) + ... + c\square\cdot\exp(\lambda\square\cdot t)$ è

soluzione dell'equazione omogenea associata ad una equazione differenziale ordinaria. Cosa rappresentano i coefficienti λ_i, per i=1,..., n?

Risposta corretta:
Le radici del polinomio caratteristico associato all'equazione differenziale considerata.

Domanda 02:
Come si scrive la soluzione o integrale generale di un'equazione differenziale ordinaria?

Risposta corretta:
Come somma della soluzione dell'equazione omogenea associata e del cosiddetto integrale particolare.

Domanda 03:
Definire la soluzione (o integrale generale) di un'equazione differenziale ordinaria e la procedura di calcolo della soluzione dell'equazione omogenea associata

Risposta:
La soluzione, o integrale generale, di un’equazione differenziale ordinaria è l’insieme di tutte le funzioni che soddisfano l’equazione stessa. Essa si ottiene come combinazione della soluzione dell’equazione omogenea associata e di una soluzione particolare dell’equazione completa, in modo da rappresentare tutte le possibili soluzioni compatibili con il problema.

La determinazione della soluzione dell’equazione omogenea associata avviene risolvendo il polinomio caratteristico collegato all’equazione differenziale. Le radici di tale polinomio, indicate con λ_i, permettono di costruire la soluzione come combinazione lineare di termini esponenziali del tipo $\exp(\lambda_i \cdot t)$, ciascuno moltiplicato per una costante arbitraria. Questo procedimento consente di ottenere una forma generale della soluzione, che potrà poi essere specificata imponendo eventuali condizioni iniziali.

Domanda 01:
Illustrare la procedura di determinazione di un integrale particolare di un'equazione differenziale ordinaria nel caso di ingresso polinomiale.

Risposta:
Nel caso in cui l’ingresso dell’equazione differenziale sia di tipo polinomiale, la determinazione di un integrale particolare si basa sull’assunzione di una soluzione con la stessa struttura dell’ingresso. In pratica, si ipotizza una soluzione particolare che sia un polinomio dello stesso grado di quello presente nel termine noto, con coefficienti incogniti.

Questa espressione viene poi sostituita all’interno dell’equazione differenziale, calcolando le derivate necessarie e uguagliando i termini ottenuti con quelli del membro noto. In questo modo si ottiene un sistema di equazioni nei coefficienti incogniti, che può essere risolto per determinare i valori specifici dei coefficienti del polinomio. Una volta individuati tali coefficienti, si ottiene l’integrale particolare cercato.

Domanda 02:
Illustrare la procedura di determinazione di un integrale particolare di un'equazione differenziale ordinaria nel caso di ingresso sinusoidale.

Risposta:
Quando l'ingresso dell'equazione differenziale è di tipo sinusoidale, la soluzione particolare viene cercata assumendo una funzione che abbia la stessa forma, cioè una combinazione di seno e coseno con la stessa frequenza dell'ingresso.

Si ipotizza quindi una soluzione composta da termini sinusoidali con coefficienti incogniti. Questa espressione viene sostituita nell'equazione differenziale e si calcolano le derivate necessarie. Successivamente si raccolgono i termini in seno e coseno e si impone l'uguaglianza con il termine noto, ottenendo un sistema di equazioni nei coefficienti incogniti.

La risoluzione di tale sistema consente di determinare i coefficienti della soluzione particolare, che rappresenta la risposta del sistema a un ingresso sinusoidale.

Domanda 01:
La soluzione di una equazione differenziale omogenea di ordine n è definita a meno di n costanti di integrazione. In base al problema di Cauchy, per determinare univocamente l'integrale generale di una equazione differenziale non omogenea di ordine n, che cosa è quindi necessario associare ad essa?

Risposta corretta:
n condizioni iniziali.

Domanda 02:
Si illustri brevemente la procedura di soluzione di un'equazione differenziale nel dominio di Laplace

Risposta:
La soluzione di un'equazione differenziale nel dominio di Laplace si basa sulla trasformazione dell'equazione dal dominio del tempo al dominio complesso. Applicando la trasformata di Laplace ai vari termini dell'equazione differenziale, le derivate temporali vengono trasformate in espressioni algebriche che dipendono dalla variabile complessa e dalle condizioni iniziali.

In questo modo l'equazione differenziale si trasforma in un'equazione algebrica, più semplice da risolvere. Una volta determinata la soluzione nel dominio di Laplace, si procede applicando la trasformata inversa per ottenere la soluzione nel dominio del tempo.

Questo metodo consente di trattare in maniera sistematica anche le condizioni iniziali e di semplificare notevolmente il processo di risoluzione rispetto al lavoro diretto nel dominio temporale.

Domanda 01:
Data la rappresentazione con lo spazio di stato di un sistema, posta nella forma esplicita, cosa rappresenta la $\varphi(t) = \exp(At)$?

Risposta corretta:
La matrice di transizione dello stato in sé stesso.

Domanda 02:
L'antitrasformata della funzione di trasferimento W(s) di un sistema rappresenta:

Risposta corretta:
La risposta all'impulso del sistema nel dominio del tempo.

Domanda 03:
L'antitrasformata di W(s)U(s) consente:

Risposta corretta:
Il calcolo della risposta forzata del sistema nel dominio del tempo in corrispondenza a qualunque ingresso.

Domanda 04:
Data una rappresentazione con lo spazio di stato nella forma $\dot{x}=Ax+Bu$, $y=Cx$, se x ha dimensione n, u ha dimensione q e y ha dimensione p, che dimensioni ha la matrice B?

Risposta corretta:
n x q

Domanda 05:
Definire, mediante le relative formule, la matrice di transizione dello stato nell'uscita e la matrice delle risposte impulsive.

Risposta:
La matrice di transizione dello stato nell'uscita è definita come il prodotto tra la matrice di uscita e la matrice di transizione dello stato, ed esprime come l'evoluzione dello stato influenzi direttamente l'uscita del sistema. Essa è quindi data dalla relazione (C , e^{At}).

La matrice delle risposte impulsive rappresenta invece la risposta del sistema a un ingresso impulsivo ed è espressa come $(C , e^{At} B)$. Questa matrice descrive il legame tra ingresso e uscita nel dominio del tempo, evidenziando come un impulso applicato all'ingresso si propaghi attraverso la dinamica del sistema fino all'uscita.

Domanda 06:
Si illustri brevemente la procedura di passaggio da un'equazione differenziale ad una rappresentazione con lo spazio di stato.

Risposta:
Il passaggio da un’equazione differenziale a una rappresentazione nello spazio di stato avviene introducendo un insieme di variabili di stato che permettono di trasformare un’equazione differenziale di ordine n in un sistema di n equazioni differenziali del primo ordine.

Si definiscono quindi le variabili di stato come la variabile originale e le sue derivate successive fino all’ordine n−1. In questo modo si costruisce un vettore di stato che descrive completamente la dinamica del sistema. L’equazione differenziale iniziale viene così riscritta in forma matriciale, separando la dinamica interna del sistema, rappresentata dalla matrice A, dall’influenza degli ingressi, rappresentata dalla matrice B, e dalla relazione tra stato e uscita, rappresentata dalla matrice C.

Questa rappresentazione consente una descrizione compatta e generale del sistema, utile per l’analisi e il controllo.

Domanda 07:
Definire, mediante le relative formule, la matrice di transizione dello stato in sé stesso e la matrice delle risposte impulsive nello stato

Risposta:
La matrice di transizione dello stato in sé stesso è definita come (e^{At}) e descrive l’evoluzione dello stato nel tempo in assenza di ingresso, a partire da una condizione iniziale.

La matrice delle risposte impulsive nello stato è invece definita come (e^{At} B) e rappresenta la risposta dello stato del sistema a un ingresso impulsivo, mettendo in evidenza come l’ingresso influenzi direttamente l’evoluzione delle variabili di stato nel tempo.

Domanda 01:
Cosa distingue l'oscillatore smorzato dall'oscillatore armonico semplice?

Risposta corretta:
La presenza di un termine di attrito, che si oppone al moto, proporzionale alla velocità del corpo.

Domanda 02:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alla soluzione dell'equazione dell'oscillatore armonico semplice?

Risposta corretta:
La soluzione è del tipo x(t) = a*sin(omega0*t+phi) ed è periodica di periodo T=2*pi/omega0.

Domanda 03:
Cosa rappresenta l'oscillatore armonico semplice?

Risposta corretta:
Un corpo puntiforme di massa m vincolato a muoversi lungo una specifica direzione. Tale corpo è collegato ad un secondo corpo, che si suppone di massa infinita, attraverso una molla di costante elastica k, che si suppone lavorare in regime di linearità.

Domanda 04:
Come si determinano le costanti di integrazione relative alla soluzione dell'oscillatore armonico semplice?

Risposta corretta:
Risolvendo il problema di Cauchy in base alle condizioni iniziali e valgono a = sqrt(x0^2 + (x0dot/omega0)^2) e phi = arctg(x0*omega0/x0dot).

Domanda 05:
Con riferimento all'evoluzione libera dell'oscillatore smorzato, si possono distinguere tre casi:

Risposta corretta:

1. alpha < omega0, regime oscillatorio o pseudoperiodico; 2) alpha = omega0, smorzamento critico; 3) alpha > omega0, sovrasmorzamento, con alpha = coeff_attrito/2m.

Domanda 06:
Come è definito il fattore di merito dell'oscillatore smorzato?

Risposta corretta:
E' il rapporto tra le ampiezze massime della forza elastica di richiamo e le ampiezze massime della forza d'attrito.

Domanda 07:
Descrivere brevemente il modello dell'oscillatore smorzato (non forzato).

Risposta:
L’oscillatore smorzato non forzato è un’estensione dell’oscillatore armonico semplice, dal quale si distingue per la presenza di una forza di attrito proporzionale alla velocità e diretta in verso opposto al moto. Il sistema è costituito da un corpo puntiforme di massa m, vincolato a muoversi lungo una direzione e collegato a un corpo di massa infinita mediante una molla

lineare di costante elastica k. A questa forza elastica di richiamo si aggiunge quindi una forza dissipativa, che provoca una perdita di energia nel tempo.

Dal punto di vista dinamico, il comportamento del sistema dipende dal valore del coefficiente di smorzamento. Nell'evoluzione libera si distinguono tre casi principali: il regime oscillatorio o pseudoperiodico quando lo smorzamento è debole, il regime di smorzamento critico quando si ha la condizione limite tra oscillazione e decadimento non oscillante, e il regime di sovrasmorzamento quando l'attrito è dominante. In tutti i casi, rispetto all'oscillatore armonico semplice, l'effetto principale dello smorzamento è la progressiva attenuazione del moto.

Domanda 08:
Descrivere brevemente il modello dell'oscillatore armonico semplice

Risposta:
L'oscillatore armonico semplice rappresenta il più elementare esempio di sistema oscillante ed è fondamentale per la comprensione dei modi naturali di molti sistemi fisici. Il modello considera un corpo puntiforme di massa m, vincolato a muoversi lungo una direzione assegnata e collegato a un secondo corpo, assunto di massa infinita, tramite una molla di costante elastica k che lavora in regime lineare. La forza che agisce sul corpo è quindi una forza elastica di richiamo proporzionale allo spostamento e diretta in verso opposto.

La sua evoluzione libera è periodica e può essere espressa con una funzione sinusoidale del tipo x(t) = a*sin(omega0*t+phi), dove i parametri dipendono dalle condizioni iniziali del problema. Il periodo dell'oscillazione è determinato dalla pulsazione naturale del sistema e vale T = 2*pi/omega0. Questo modello descrive quindi un moto oscillatorio regolare, senza effetti dissipativi, in cui l'ampiezza rimane costante nel tempo.

Domanda 01:
Quanto vale la potenza media trasferita all'oscillatore smorzato forzato sul periodo T?

Risposta corretta:
P_media = - ((a*omega*f0)/2)*sin(phi)

Domanda 02:
Qual è l'equazione del moto di un oscillatore smorzato forzato?

Risposta corretta:
xdoubledot + 2*alpha*xdot + omega0^2*x = f/m

Domanda 03:
Qualitativamente, qual è il comportamento di un oscillatore smorzato forzato in regime oscillatorio?

Risposta corretta:
E' quello tipico di un filtro passa-banda del secondo ordine con poli complessi coniugati.

Domanda 04:
Qual è la differenza in termini energetici tra oscillatore armonico semplice e oscillatore smorzato?

Risposta corretta:
Il primo è un sistema conservativo, mentre nel secondo l'energia non si conserva.

Domanda 05:
Qual è la situazione energetica dell'oscillatore armonico semplice quando la massa attraversa l'origine?

Risposta corretta:
L'energia cinetica è massima e l'energia potenziale è nulla.

Domanda 06:
Descrivere brevemente il modello dell'oscillatore smorzato forzato

Risposta:
L'oscillatore smorzato forzato è un sistema meccanico a costanti concentrate in cui, oltre alla forza elastica di richiamo della molla e alla forza di attrito proporzionale alla velocità, agisce anche una forza esterna applicata al sistema. Il modello estende quindi sia l'oscillatore armonico semplice sia l'oscillatore smorzato non forzato, introducendo un termine di eccitazione che alimenta il moto.

La sua equazione del moto è del tipo $\ddot{x} + 2\alpha \dot{x} + \omega_0^2 x = f/m$. In questa rappresentazione, il termine con la derivata prima descrive lo smorzamento, mentre il termine noto rappresenta la forzante esterna. Dal punto di vista qualitativo, in regime oscillatorio il comportamento del sistema è quello tipico di un filtro passa-banda del secondo ordine con poli complessi coniugati.

Dal punto di vista energetico, a differenza dell'oscillatore armonico semplice, questo sistema non è conservativo, perché l'attrito dissipa energia. Tuttavia la presenza della forzante esterna consente un continuo trasferimento di energia al sistema. La potenza media trasferita all'oscillatore sul periodo dipende dall'ampiezza, dalla frequenza della forzante e dallo sfasamento tra forzante e risposta.

Domanda 01:
Alla risoluzione di quale problema di controllo ben si presta il modello del pendolo inverso forzato?

Risposta corretta:
Il problema di controllo finalizzato a trovare il controllo tau in corrispondenza del quale, a regime, la configurazione del sistema sia phi = 0, cioè il pendolo si mantenga in posizione verticale.

Domanda 02:
Quali sono le forze agenti sul pendolo semplice?

Risposta corretta:
Il corpo si muove per effetto della forza peso mg e della tensione T del filo lungo una circonferenza di raggio l.

Domanda 03:
Quale delle seguenti indica correttamente l'evoluzione libera e il periodo delle oscillazioni in un pendolo semplice (approssimazione per piccole oscillazioni)?

Risposta corretta:
theta(t) = a*sin(omega0*t + phi), T = 2*pi*sqrt(l/g)

Domanda 04:
L'equazione del pendolo semplice per piccole oscillazioni intorno alla configurazione di riposo ha la stessa struttura dell'equazione di quale sistema meccanico a costanti concentrate?

Risposta corretta:
Oscillatore armonico semplice.

Domanda 05:
Nel pendolo semplice, la componente della forza peso lungo la direzione normale vale:

Risposta corretta:
Fn = - mg*sin(theta)

Domanda 06:
Con riferimento al pendolo semplice, scelta come sistema di riferimento una coppia di vettori che individuano rispettivamente la direzione del filo (radiale) e quella ortogonale ad esso (normale), quale delle seguenti è corretta?

Risposta corretta:
Lungo la direzione radiale l'accelerazione del corpo è nulla per effetto della tensione del filo che agisce da vincolo.

Domanda 07:
Descrivere brevemente il modello del pendolo semplice.

Risposta:
Il pendolo semplice è un sistema meccanico costituito da un corpo puntiforme di massa m vincolato a muoversi lungo una traiettoria circolare di raggio l, mediante un filo inestensibile e privo di massa. Le uniche forze agenti sul sistema sono la forza peso e la tensione del filo, che agisce come vincolo e impone il moto lungo la circonferenza.

La dinamica del sistema può essere descritta considerando le componenti della forza peso lungo le direzioni radiale e tangenziale. In particolare, è la componente tangenziale della forza peso a determinare il moto oscillatorio. Nel caso di piccole oscillazioni, il comportamento del pendolo può essere approssimato da quello di un oscillatore armonico semplice, con una soluzione sinusoidale e un periodo che dipende esclusivamente dalla lunghezza del filo e dall'accelerazione di gravità.

Domanda 08:
Descrivere brevemente il modello del pendolo inverso

Risposta:
Il pendolo inverso è un sistema meccanico simile al pendolo semplice, ma caratterizzato da una configurazione di equilibrio instabile in cui la massa è posizionata sopra il punto di vincolo. A differenza del pendolo semplice, che tende naturalmente a tornare alla posizione di equilibrio stabile, il pendolo inverso richiede un'azione di controllo per mantenere la posizione verticale.

Il modello è particolarmente rilevante nello studio dei sistemi di controllo, poiché rappresenta un classico problema di stabilizzazione. L'obiettivo è determinare un'azione di controllo, generalmente una coppia o una forza applicata, tale da mantenere il sistema in equilibrio nella configurazione verticale. Questo richiede la progettazione di un controllore in grado di compensare continuamente le deviazioni e contrastare l'instabilità intrinseca del sistema.

Domanda 01:
Considerando il problema degli oscillatori accoppiati (due corpi di massa m accoppiati elasticamente tra loro e ad una parete fissa, in presenza di attrito), quando i due oscillatori si muovono in opposizione di fase, cioè in maniera asincrona?

Risposta corretta:
Per omega = sqrt((k+2*h)/m), dove k è la costante elastica corpo-parete e h è la costante elastica tra i due corpi.

Domanda 02:
Cosa succede nel caso di oscillatori accoppiati con smorzamento?

Risposta corretta:
Le oscillazioni tendono esponenzialmente a zero, tanto più velocemente quanto più è grande il contributo degli attriti.

Domanda 03:
Cosa succede negli oscillatori accoppiati, dal punto di vista energetico?

Risposta corretta:
L'energia si trasferisce continuamente da un oscillatore all'altro: quando l'ampiezza del moto di un oscillatore raggiunge il valore massimo, l'altra si annulla e viceversa.

Domanda 04:
Quale delle seguenti è vera con riferimento alla soluzione del problema degli oscillatori accoppiati?

Risposta corretta:
Il moto delle masse consiste in una oscillazione sinusoidale ad una pulsazione media tra quella sincrona e quella asincrona, modulata da una sinusoide a pulsazione pari alla semidifferenza tra le due.

Domanda 05:
Nel problema degli oscillatori accoppiati, qual è la relazione tra pulsazione sincrona omega_s e pulsazione asincrona omega_a nel caso in cui tutte le molle siano identiche (i.e., h = k)?

Risposta corretta:
omega_a = sqrt(3)*omega_s

Domanda 06:
Considerando il problema degli oscillatori accoppiati (due corpi di massa m accoppiati elasticamente tra loro e ad una parete fissa, in presenza di attrito), quando i due oscillatori si muovono in fase, cioè in maniera sincrona?

Risposta corretta:
Per omega = sqrt(k/m), dove k è la costante elastica corpo-parete.

Domanda 07:
Descrivere brevemente il modello degli oscillatori accoppiati

Risposta:
Il modello degli oscillatori accoppiati descrive due corpi di massa m vincolati a muoversi lungo una stessa direzione. Ciascun corpo è collegato elasticamente a una parete fissa ed esiste inoltre un accoppiamento elastico tra i due corpi. Il sistema evolve in presenza di attriti. Per costruire il modello si assume, in prima approssimazione, che le forze siano centrali, che i corpi possano essere trattati come masse puntiformi e che le molle lavorino in regime di linearità. Le costanti elastiche corpo-parete valgono k, mentre quella della molla di accoppiamento vale h; gli attriti vengono modellati supponendo che dipendano linearmente dalle velocità dei corpi.

Poiché i corpi sono due, il sistema è descritto da due equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti. Trascurando inizialmente gli attriti, emergono due modi naturali di oscillazione. Nel modo sincrono le due masse si muovono in fase e la pulsazione è ($\omega_s=\sqrt{k/m}$); in questo caso la molla di accoppiamento resta imperturbata. Nel modo asincrono, invece, le masse si muovono in opposizione di fase e la pulsazione è ($\omega_a=\sqrt{(k+2h)/m}$); qui la molla di accoppiamento viene compressa e la pulsazione asincrona risulta maggiore di quella sincrona. Quando tutte le molle sono identiche, cioè per ($h=k$), vale la relazione ($\omega_a=\sqrt{3},\omega_s$).

L’evoluzione libera del sistema si ottiene sovrapponendo linearmente i due modi naturali. Ne deriva un moto oscillatorio in cui l’energia si trasferisce continuamente da un oscillatore all’altro: quando l’ampiezza del moto di uno è massima, quella dell’altro si annulla, e viceversa. Nel caso con smorzamento, il comportamento resta analogo, ma le oscillazioni tendono esponenzialmente a zero, tanto più velocemente quanto più è importante il contributo degli attriti.

Domanda 01:
Qual è il ruolo dell'orecchio medio nell'apparato uditivo umano?

Risposta corretta:
Ha il ruolo di adattatore di impedenza tra l'orecchio esterno e l'orecchio interno.

Domanda 02:
Qual è l'organo principale dell'orecchio interno?

Risposta corretta:
La coclea.

Domanda 03:
All'interno di quale struttura avviene la trasduzione meccanico-elettrica dello stimolo sonoro?

Risposta corretta:
L'organo del Corti.

Domanda 04:
Descrivere brevemente l'orecchio interno.

Risposta:
L’orecchio interno è la parte dell’apparato uditivo deputata alla trasformazione delle vibrazioni meccaniche in segnali elettrici. Il suo elemento principale è la coclea, una struttura a spirale all’interno della quale le onde meccaniche generate dal suono vengono convertite in impulsi nervosi. Questo processo di trasduzione avviene nell’organo del Corti, dove specifiche cellule sensoriali reagiscono alle vibrazioni del fluido interno producendo segnali elettrici che vengono poi trasmessi al cervello attraverso il nervo acustico.

Domanda 05:
Descrivere brevemente l'orecchio esterno.

Risposta:
L’orecchio esterno è la parte iniziale dell’apparato uditivo e ha il compito di raccogliere e convogliare le onde sonore verso l’interno. Esso è costituito principalmente dal padiglione auricolare e dal meato uditivo, che guidano le vibrazioni acustiche fino al timpano. In questa fase non avviene ancora alcuna trasformazione del segnale, ma soltanto la sua trasmissione verso le strutture più interne dell’orecchio.

Domanda 06:
Descrivere brevemente l'orecchio medio

Risposta:
L’orecchio medio è la porzione intermedia dell’apparato uditivo ed è costituito dalla cassa del timpano e da una catena di ossicini. Il suo ruolo principale è quello di adattare l’impedenza tra l’orecchio esterno e quello interno, permettendo una trasmissione efficiente delle vibrazioni sonore. Le onde sonore che raggiungono il timpano vengono trasformate in vibrazioni meccaniche che, attraverso gli ossicini, vengono amplificate e trasmesse alla coclea.

Domanda 01:
Con riferimento al modello della partizione cocleare, quale delle seguenti è corretta?

Risposta corretta:
Si tratta di un modello nonlineare attivo, impostato per analogia con il problema degli oscillatori accoppiati.

Domanda 02:
Descrivere brevemente l'organo del Corti.

Risposta:
L'organo del Corti è la struttura fondamentale dell'orecchio interno deputata alla trasduzione dello stimolo sonoro. Esso è situato all'interno della coclea e contiene cellule sensoriali specializzate che rispondono alle vibrazioni meccaniche del fluido cocleare. Quando tali vibrazioni sollecitano queste cellule, esse generano segnali elettrici che vengono trasmessi al sistema nervoso attraverso il nervo acustico. In questo modo l'organo del Corti rappresenta l'elemento chiave nella conversione del segnale acustico in informazione neurale.

Domanda 03:
Descrivere brevemente il modello della partizione cocleare

Risposta:
Il modello della partizione cocleare descrive il comportamento meccanico della coclea utilizzando un approccio analogico basato su sistemi dinamici. In particolare, viene modellata come un sistema nonlineare attivo, in cui le diverse porzioni della membrana basilare possono essere assimilate a una serie di oscillatori accoppiati tra loro.

Questo modello consente di rappresentare la propagazione delle onde lungo la coclea e la selettività in frequenza del sistema uditivo. L'interazione tra gli elementi accoppiati permette infatti di descrivere come diverse frequenze sonore vengano amplificate e localizzate in specifiche regioni della coclea. La natura nonlineare e attiva del modello riflette inoltre il ruolo delle cellule sensoriali nel modificare e amplificare il segnale, rendendo il sistema più sensibile e selettivo.

Domanda 01:
Cosa distingue un condensatore (pF - 0.1 F) dal corrispondente comportamento ideale?

Risposta corretta:
La presenza di dissipazioni nei conduttori e sulle armature (assimilabili ad una resistenza), la presenza di un fenomeno di autoinduzione e la presenza di dissipazioni nel dielettrico.

Domanda 02:
Cosa distingue un resistore a filo (10 ohm - 20 megaohm) dal corrispondente comportamento ideale?

Risposta corretta:
La presenza di capacità parassite e di un fenomeno di autoinduzione.

Domanda 03:
Quale dei seguenti è il corretto enunciato della legge di Kirchhoff delle maglie?

Risposta corretta:
La somma delle tensioni ai capi di N bipoli costituenti una maglia è nulla.

Domanda 04:
Quale dei seguenti è il corretto enunciato della legge di Kirchhoff dei nodi?

Risposta corretta:
La somma delle correnti entranti in un nodo è nulla.

Domanda 05:
Quale delle seguenti è corretta, con riferimento alle relazioni costitutive dei bipoli passivi ideali?

Risposta corretta:
Resistore: v(t) = R*i(t); condensatore: i(t)* = *C*(dv(t)/dt); induttore v(t) = L*(di(t)/dt).

Domanda 06:
Descrivere brevemente le caratteristiche dei bipoli passivi ideali.

Risposta:
I bipoli passivi ideali sono elementi circuitali che non generano energia ma si limitano ad assorbirla o immagazzinarla. Il loro comportamento è descritto da relazioni costitutive semplici e perfettamente deterministiche. Il resistore ideale dissipa energia secondo una relazione lineare tra tensione e corrente, mentre il condensatore e l'induttore immagazzinano energia rispettivamente nel campo elettrico e nel campo magnetico.

In questi modelli ideali non sono presenti effetti secondari come perdite, fenomeni parassiti o dipendenze non lineari. Ciò consente una descrizione matematica semplice e una trattazione analitica dei circuiti, utile per lo studio teorico dei sistemi elettrici.

Domanda 07:
Enunciare le leggi di Kirchhoff.

Risposta:
Le leggi di Kirchhoff sono due principi fondamentali per l'analisi dei circuiti elettrici. La prima, detta legge dei nodi, stabilisce che la somma algebrica delle correnti che confluiscono in un nodo è nulla, esprimendo il principio di conservazione della carica.

La seconda, detta legge delle maglie, afferma che la somma algebrica delle tensioni lungo una qualsiasi maglia chiusa di un circuito è nulla, in accordo con il principio di conservazione dell'energia. Queste due leggi permettono di determinare le grandezze elettriche nei circuiti in modo sistematico.

Domanda 08:
Descrivere brevemente le caratteristiche dei bipoli passivi reali.

Risposta:
I bipoli passivi reali si distinguono da quelli ideali per la presenza di effetti non ideali che influenzano il loro comportamento. Nei componenti reali, infatti, compaiono fenomeni parassiti come resistenze interne, capacità indesiderate e induttanze dovute alla struttura fisica dei dispositivi.

Ad esempio, un condensatore reale presenta perdite nel dielettrico e nei conduttori, oltre a effetti di autoinduzione, mentre un resistore reale può manifestare capacità parassite e fenomeni induttivi. Questi effetti rendono il comportamento dei bipoli reali più complesso e dipendente dalla frequenza, richiedendo modelli più articolati rispetto a quelli ideali per descriverne accuratamente il funzionamento.

Domanda 01:
Perché la rappresentazione di un circuito RLC nello spazio di stato è caratterizzata da un vettore di stato di dimensione 2?

Risposta corretta:
Perché il circuito RLC presenta due elementi con memoria.

Domanda 02:
Quale delle seguenti è la corretta rappresentazione di un circuito RC nello spazio di stato?

Risposta corretta:
xdot = A*x(t)* + *B*u(t), con x = v_c, u = v_in, A = - 1/RC, B = 1/RC.

Domanda 03:
Illustrare e commentare brevemente un circuito RLC.

Risposta:
Un circuito RLC è un sistema elettrico a costanti concentrate costituito da un resistore, un induttore e un condensatore collegati tra loro. La sua dinamica è determinata dall'interazione tra gli elementi dissipativi e quelli che immagazzinano energia. Il resistore dissipa energia, mentre il condensatore e l'induttore la immagazzinano rispettivamente sotto forma di campo elettrico e magnetico.

Dal punto di vista della modellazione, il circuito presenta due elementi con memoria, il condensatore e l'induttore, e per questo motivo la sua rappresentazione nello spazio di stato richiede un vettore di stato di dimensione due. Il comportamento dinamico può risultare oscillatorio, smorzato o critico, in funzione dei parametri del circuito, analogamente a quanto avviene nei sistemi meccanici come l'oscillatore smorzato.

Domanda 04:
Illustrare e commentare brevemente un circuito RC

Risposta:
Un circuito RC è un sistema elettrico composto da un resistore e un condensatore. Il condensatore rappresenta l'elemento con memoria del sistema, poiché accumula energia nel campo elettrico, mentre il resistore dissipa energia. Per questo motivo, la dinamica del circuito può essere descritta mediante una sola variabile di stato, tipicamente la tensione ai capi del condensatore.

La risposta del circuito è di tipo esponenziale e dipende dalla costante di tempo RC, che caratterizza la velocità con cui il sistema reagisce a variazioni dell'ingresso. Questo tipo di circuito è spesso utilizzato come filtro passa-basso del primo ordine, in cui il segnale viene attenuato in funzione della frequenza.

Domanda 01:
Qual è la funzione di trasferimento di un circuito RLC serie modellato nel dominio di Laplace, assumendo di misurare come uscita la tensione ai capi del resistore?

Risposta corretta:
W(s) = sRC/(1+sRC+(s^2)*LC)

Domanda 02:
Qual è la funzione di trasferimento di un circuito RLC serie modellato nel dominio di Laplace, assumendo di misurare come uscita la tensione ai capi del induttore?

Risposta corretta:
W(s) = ((s^2)*LC)/(1+sRC+(s^2)*LC)

Domanda 03:
Qual è la funzione di trasferimento di un circuito RLC serie modellato nel dominio di Laplace, assumendo di misurare come uscita la tensione ai capi del condensatore?

Risposta corretta:
W(s) = 1/(1+sRC+(s^2)*LC)

Domanda 04:
Qual è il comportamento qualitativo del modulo della risposta armonica dei circuiti 1) RC con uscita in tensione su C, 2) CR con uscita in tensione su R, 3) LR con uscita in tensione su R, 4) RL con uscita in tensione su L, rispettivamente?

Risposta corretta:

1. Passa-basso, 2) passa-alto, 3) passa-basso, 4) passa-alto.

Domanda 05:
Il teorema di Thevenin prevede la sostituzione di una porzione di una rete elettrica (in corrispondenza di un taglio individuato dagli estremi A e B) con dei componenti equivalenti, in particolare un generatore ideale di tensione V_th e una impedenza serie Z_th. Quale delle seguenti è corretta?

Risposta corretta:
V_th è la tensione presente tra i capi A e B del taglio, trattando il taglio come un circuito aperto; Z_th è l'impedenza tra gli estremi A e B del taglio considerando come cortocircuiti i generatori di tensione e come circuiti aperti i generatori di corrente.

Domanda 06:
Qual è la funzione di trasferimento di un circuito CR modellato nel dominio di Laplace, assumendo di misurare come uscita la tensione ai capi della resistenza?

Risposta corretta:
W(s) = sRC/(1+sRC)

Domanda 07:
Qual è la funzione di trasferimento di un circuito LR modellato nel dominio di Laplace, assumendo di misurare come uscita la tensione ai capi della resistenza?

Risposta corretta:
W(s) = 1/(1+s*(L/R))

Domanda 08:
Qual è la funzione di trasferimento di un circuito RC modellato nel dominio di Laplace, assumendo di misurare come uscita la tensione ai capi del condensatore?

Risposta corretta:
W(s) = 1/(1+sRC)

Domanda 09:
Qual è la funzione di trasferimento di un circuito RL modellato nel dominio di Laplace, assumendo di misurare come uscita la tensione ai capi dell'induttore?

Risposta corretta:
W(s) = (s*(L/R))/(1+s*(L/R))

Domanda 10:
Enunciare il teorema di Thevenin e, se possibile, mostrarne l'utilità tramite un esempio

Risposta:
Il teorema di Thevenin afferma che una qualunque porzione di rete elettrica lineare, osservata ai morsetti di un taglio individuato da due estremi A e B, può essere sostituita con un circuito equivalente formato da un generatore ideale di tensione (V_{th}) in serie con un'impedenza (Z_{th}). La tensione di Thevenin è la tensione presente tra i morsetti A e B quando il taglio è considerato a circuito aperto. L'impedenza di Thevenin, invece, è l'impedenza vista tra gli stessi morsetti quando i generatori ideali di tensione vengono sostituiti con cortocircuiti e i generatori ideali di corrente con circuiti aperti.

L'utilità del teorema sta nel fatto che consente di semplificare notevolmente l'analisi di circuiti complessi. Invece di studiare l'intera rete ogni volta che cambia il carico collegato ai morsetti A e B, si può sostituire tutta la parte a monte con il suo equivalente di Thevenin e analizzare poi il comportamento del solo circuito equivalente connesso al carico. Questo rende più semplice il calcolo di tensioni, correnti e potenze sul bipolo finale.

Domanda 01:
Quanto vale l'impedenza di ingresso dell'amplificatore operazionale in configurazione invertente?

Risposta corretta:
$Z_{in} = Z1$

Domanda 02:
Qual è la funzione di trasferimento dell'amplificatore operazionale in configurazione non invertente?

Risposta corretta:
$W(s) = 1 + (Z2(s)/Z1(s))$

Domanda 03:
Qual è la funzione di trasferimento dell'integratore?

Risposta corretta:
$W(s) = - 1/sRC$

Domanda 04:
Qual è la funzione di trasferimento del buffer (inseguitore)?

Risposta corretta:
$W(s) = 1$

Domanda 05:
Qual è la funzione di trasferimento dell'amplificatore operazionale in configurazione invertente?

Risposta corretta:
W(s) = - Z2(s)/Z1(s)

Domanda 06:
Quanto vale l'impedenza di ingresso dell'amplificatore operazionale in configurazione non invertente?

Risposta corretta:
E' infinita.

Domanda 07:
In che cosa l'amplificatore operazionale reale si discosta da quello ideale?

Risposta corretta:
Il guadagno e l'impedenza di ingresso sono molto alti ma non infiniti, l'impedenza di uscita è bassa ma non nulla, la banda passante può essere di pochi MHz, è presente una tensione di offset, il guadagno dei due piedini non è mai esattamente lo stesso, gli ingressi devono mantenersi entro pochi Volt e comunque non oltre la tensione di alimentazione.

Domanda 08:
Quale delle seguenti descrive correttamente le proprietà di un amplificatore operazionale ideale?

Risposta corretta:
Impedenza di ingresso infinita, impedenza di uscita nulla, guadagno infinito, larghezza di banda a catena aperta infinita, bilanciamento perfetto.

Domanda 09:
Si disegni un amplificatore operazionale in configurazione non invertente e si ricavi la relativa funzione di trasferimento.

Risposta:
Nella configurazione non invertente, la tensione d’ingresso viene applicata direttamente al piedino non invertente dell’operazionale, mentre il piedino invertente è collegato a una rete di retroazione costituita da due impedenze, con una collegata verso massa e l’altra verso

l’uscita. Poiché nel modello ideale gli ingressi costituiscono un nodo virtuale, la tensione al piedino invertente coincide con quella applicata al piedino non invertente.

Imponendo il bilancio delle correnti sul nodo e tenendo conto della relazione tra le due impedenze, si ottiene che la funzione di trasferimento del circuito è ($W(s)=1+\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$). Nel caso particolare in cui le due impedenze siano puramente resistive, cioè ($Z_1(s)=R_1$) e ($Z_2(s)=R_2$), il guadagno diventa ($W(s)=1+\frac{R_2}{R_1}$). Il testo sottolinea inoltre che questa configurazione non può avere guadagno minore di 1 e che l’impedenza di ingresso è infinita, poiché il segnale è applicato direttamente al piedino non invertente dell’operazionale.

Domanda 10:
Si descriva l'amplificatore operazionale e le sue proprietà

Risposta:
L’amplificatore operazionale è un amplificatore ad alto guadagno, alimentato in continua, progettato per realizzare circuiti il cui comportamento ingresso-uscita è determinato principalmente da una rete di retroazione. Generalmente presenta due ingressi: uno invertente, associato a un guadagno negativo, e uno non invertente, associato a un guadagno positivo, oltre a un’uscita.

Nel modello ideale, l’amplificatore operazionale ha impedenza di ingresso infinita, quindi non assorbe corrente, impedenza di uscita nulla, per cui la tensione di uscita non dipende dal carico, e guadagno infinito, da cui discende che i due ingressi risultano equipotenziali nel funzionamento lineare, costituendo un nodo virtuale. A queste proprietà si aggiungono larghezza di banda a catena aperta infinita, bilanciamento perfetto e caratteristiche indipendenti dalla temperatura.

Nel caso reale, invece, queste proprietà vengono solo approssimate. Il guadagno e l’impedenza di ingresso sono molto alti ma non infiniti, l’impedenza di uscita è bassa ma non nulla, la banda passante è limitata, può essere presente una tensione di offset e il guadagno dei due ingressi non è esattamente identico. Inoltre gli ingressi devono rimanere entro limiti fissati dalla tensione di alimentazione, altrimenti compaiono fenomeni di saturazione.

Domanda 01:
Quanto vale l'impedenza che l'ingresso "vede" verso massa in un Negative Impedance Converter (NIC)?

Risposta corretta:
$Z_{in} = - (R1/R2)*Z$

Domanda 02:
Quanto vale l'impedenza di ingresso di un Generic Impedance Converter (GIC)?

Risposta corretta:
$Z_{in} = (Z1Z3Z5)/(Z2*Z4)$

Domanda 03:
Qual è l'espressione dell'uscita di un amplificatore differenziale in cui R3 = R1 e R4 = R2?

Risposta corretta:
Vout = R2/R1 (V_in_plus - V_in_minus)

Domanda 04:
Qual è lo scopo del sommatore?

Risposta corretta:
Effettuare la somma di tutte le tensioni di ingresso, che viene restituita in uscita cambiata di segno.

Domanda 05:
Si disegni un sommatore e si ricavi formula della tensione di uscita

Risposta:
Nel sommatore più tensioni di ingresso insistono sul piedino invertente dell'amplificatore operazionale, ciascuna attraverso una propria resistenza, mentre il piedino non invertente è posto a massa. Applicando il bilancio delle correnti al nodo d'ingresso dell'operazionale si ottiene la relazione generale tra le tensioni in ingresso e la tensione di uscita.

Indicando con $(V_1, V_2, \dots, V_N)$ le tensioni di ingresso, con $(R_1, R_2, \dots, R_N)$ le rispettive resistenze di ingresso e con (R_0) la resistenza di retroazione, la formula dell'uscita si ricava imponendo che la somma delle correnti al nodo sia nulla. Nel caso particolare in cui si scelga $(R_0 = R_1 = R_2 = \dots = R_N)$, il risultato si semplifica e si ottiene che la tensione di uscita è uguale alla somma di tutte le tensioni di ingresso cambiata di segno, cioè $(V_{out} = - \sum_{i=1}^{N} V_i)$.

Il dispositivo così costruito realizza quindi una somma pesata delle tensioni applicate agli ingressi e, nel caso di resistenze tutte uguali, restituisce direttamente la somma algebrica con inversione di segno. Per eliminare lo sfasamento di (π), il materiale osserva che si può porre a valle del sommatore un amplificatore invertente a guadagno unitario.

Domanda 01:
Qual è l'enunciato corretto del principio di Archimede?

Risposta corretta:
La spinta idrostatica che agisce su un corpo immerso in un fluido è uguale al peso del fluido spostato ed è diretta verso l'alto.

Domanda 02:
Qual è l'enunciato corretto della legge di Stevino?

Risposta corretta:
La pressione in un fluido di densità rho a profondità h dalla superficie libera, su cui si esercita una pressione esterna p0, vale p(h) = p0 + rho*g*h, dove g è l'accelerazione di gravità.

Domanda 03:
Cosa esprime l'equazione di conservazione della massa (anche nota come equazione di continuità)?

Risposta corretta:
Essa esprime localmente il fatto che la massa di fluido entrante in un tubo di flusso è pari a quella uscente a meno di accumuli locali di massa, ovvero variazioni della densità del fluido.

Domanda 04:
Qual è l'enunciato corretto della legge di conservazione di massa?

Risposta corretta:
La variazione di massa di fluido nell'unità di tempo in un sistema di accumulo, in assenza di sorgenti interne e perdite verso l'esterno, è data dalla differenza tra la portata in massa entrante e quella uscente.

Domanda 05:
Si enunci la legge di conservazione della massa nei sistemi idraulici a costanti concentrate

Risposta:
Nei sistemi idraulici a costanti concentrate, la legge di conservazione della massa afferma che la variazione della massa di fluido nell'unità di tempo all'interno di un sistema di accumulo, in assenza di sorgenti interne e di perdite verso l'esterno, è uguale alla differenza tra la portata in massa entrante e quella uscente. Questo principio descrive quindi l'equilibrio tra ciò che entra nel sistema, ciò che esce e ciò che si accumula al suo interno.

Nella formulazione locale, la stessa legge prende il nome di equazione di continuità ed esprime il fatto che la massa di fluido entrante in un tubo di flusso è pari a quella uscente a meno di eventuali accumuli locali di massa, cioè variazioni della densità del fluido. Nel caso particolare di fluido incomprimibile, la portata in massa resta costante in ogni sezione del tubo di flusso.

Domanda 01:
Quale delle seguenti è corretta, con riferimento ad un fluido reale?

Risposta corretta:
In un fluido reale si distinguono due comportamenti: 1) moto laminare, e 2) moto vorticoso o turbolento.

Domanda 02:
Un corpo di massa m, nel passaggio da una temperatura Ti ad una temperatura Tf, scambia con il sistema con cui è in contatto termico una quantità di calore pari a?

Risposta corretta:
Q = mc(Tf - Ti), dove c è il calore specifico ed è una costante caratteristica del corpo.

Domanda 03:
Qual è l'enunciato corretto della legge di Bernoulli?

Risposta corretta:
Nel moto stazionario di un fluido ideale e incomprimibile la somma della pressione, dell'energia potenziale gravitazionale per unità di volume e dell'energia cinetica per unità di volume è costante, cioè assume lo stesso valore in corrispondenza di qualunque sezione del tubo di flusso venga misurata.

Domanda 04:
Tramite quale quantità si esprime generalmente il passaggio dal moto laminare a quello turbolento per un fluido reale?

Risposta corretta:
Il numero di Reynolds.

Domanda 05:
Come si distingue un fluido viscoso da un fluido ideale?

Risposta:
Un fluido ideale è definito come un fluido che non si oppone a uno sforzo di taglio. Un fluido viscoso o reale, invece, si oppone allo scorrimento relativo tra i suoi strati interni. Questa differenza si osserva sperimentalmente, ad esempio, trascinando una piastra sulla superficie di un liquido: per mantenerla in moto a velocità costante è necessaria una forza proporzionale alla velocità, all'area della piastra e al coefficiente di viscosità, e inversamente proporzionale alla distanza dal fondo della vasca.

Nel fluido ideale il coefficiente di viscosità è nullo, mentre nel fluido reale esso è diverso da zero. Proprio per questo nei fluidi reali si distinguono due possibili regimi di moto: il moto laminare, in cui gli strati scorrono con regolarità uno sull'altro, e il moto vorticoso o turbolento, in cui l'attrito tra gli strati diventa così elevato da provocare l'invorticamento delle

linee di flusso. Il passaggio da un regime all’altro viene generalmente descritto attraverso il numero di Reynolds.

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento al rendimento di una turbina Pelton?

Risposta corretta:
Il rendimento eta è una funzione della grandezza lambda = omega*r/v, dove omega è la pulsazione di rotazione della girante ed r il suo raggio.

Domanda 02:
A quale categoria di turbine appartiene la turbina Pelton?

Risposta corretta:
Turbine ad azione.

Domanda 03:
Quanto vale la reale portata che è possibile misurare all'uscita di una valvola?

Risposta corretta:
G = kmax*alpha(theta)sqrt(2rho*(p_in - p_out))

Domanda 04:
Qual è il legame ingresso-uscita che caratterizza il modello nonlineare di un ugello?

Risposta corretta:
v_out = sqrt(2*(p_in - p_out)/rho), dove v_out è la velocità di uscita del fluido, p_in è la pressione in corrispondenza della sezione di ingresso e p_out è la pressione in corrispondenza della sezione di uscita.

Domanda 05:
Si descrivano brevemente il ruolo e le caratteristiche della valvola di regolazione in un sistema idraulico

Risposta:
La valvola di regolazione è un componente fondamentale nei sistemi idraulici, in quanto consente di controllare la portata del fluido che attraversa il sistema. Il suo ruolo principale è quello di modulare il flusso in funzione di un comando, permettendo così di regolare le condizioni operative del sistema, come pressione e portata.

Dal punto di vista del modello, la valvola introduce un comportamento non lineare tra la portata e la differenza di pressione tra ingresso e uscita. La portata dipende infatti sia dalla geometria della valvola, attraverso un coefficiente che varia con il grado di apertura, sia dalla radice quadrata della differenza di pressione. Questo rende la valvola un elemento cruciale per il controllo, ma anche una fonte di non linearità nel sistema.

Inoltre, la sua caratteristica di regolazione è spesso espressa tramite una funzione che lega l'apertura meccanica della valvola alla portata, rendendo possibile adattare il comportamento del sistema alle diverse condizioni operative.

Domanda 01:
Qual è l'equazione che descrive la dinamica della temperatura T_u relativa al fluido in uscita da un serbatoio chiuso?

Risposta corretta:
xdot = - ax + au, y = x, con a = G/m, x = T_u, u = T_i (temperatura relativa al fluido in ingresso).

Domanda 02:
Quale delle seguenti equazioni rappresenta la dinamica di portata all'interno di una condotta idrica di sezione A costante?

Risposta corretta:
L*(dG/dt) + rho*A*g*(z_out - z_in) + A*(p_out - p_in) = 0

Domanda 03:
Qual è la relazione che descrive la dinamica di pressione sul fondo di un serbatoio a pelo libero?

Risposta corretta:
A/g d(p_h)/dt = G_in - G_out, dove p_h è la pressione agente sul fondo del serbatoio.

Domanda 04:
Si illustri la dinamica di temperatura in un serbatoio chiuso

Risposta:
La dinamica della temperatura in un serbatoio chiuso si basa sul bilancio energetico tra il fluido in ingresso e quello contenuto nel serbatoio. Si assume che il fluido sia perfettamente mescolato, in modo tale che la temperatura interna coincida con quella del fluido in uscita.

L'evoluzione della temperatura è descritta da un'equazione differenziale del primo ordine in cui la variazione della temperatura nel tempo dipende dalla differenza tra la temperatura del fluido in ingresso e quella interna al serbatoio. Il coefficiente che regola questa dinamica è dato dal rapporto tra la portata massica e la massa del fluido contenuto nel serbatoio.

Il modello risultante è quindi del tipo ($\dot{x} = -a x + a u$), dove la variabile di stato rappresenta la temperatura del fluido nel serbatoio e l'ingresso è la temperatura del fluido entrante. Questo comportamento descrive un sistema dinamico del primo ordine che tende a portare la temperatura interna verso quella del fluido in ingresso con una velocità dipendente dai parametri fisici del sistema.

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alla rete satellitare?

Risposta corretta:
E' utilizzata per il trasporto dati internazionale, per la diffusione broadcast di contenuti multimediali e per la localizzazione.

Domanda 02:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alle PLC?

Risposta corretta:
Le Power Line Communications codificano in formato analogico o digitale un'informazione e la inviano su reti elettriche a bassa/media/alta/altissima tensione.

Domanda 03:
Qual è la differenza tra HSPA e UMTS?

Risposta corretta:
HSPA usa in maniera più efficiente i canali radio messi a disposizione da UMTS, raggiunge valori massimi di trasmissione fino a 3 Mb/s aumentando le prestazioni dell'UMTS.

Domanda 04:
Quale delle seguenti affermazioni contraddistingue le reti di nuova generazione?

Risposta corretta:
Garantiscono la massima QoS e l'interoperabilità tra tecnologie eterogenee.

Domanda 05:
Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta, con riferimento alle Next Generation Networks (NGN)?

Risposta corretta:
Una NGN non prevede trasferimento a pacchetti.

Domanda 06:
Quale delle seguenti affermazioni contraddistingue le reti di vecchia generazione?

Risposta corretta:
Sono caratterizzate (i) da un uso inefficiente delle risorse per garantire la QoS, (ii) da una trasmissione delle informazioni in formato analogico o digitale, a circuito o a pacchetto usando meccanismi di trasporto differenti e incompatibili, e (iii) da infrastrutture di rete e servizi realizzati ad-hoc e non riusabili in reti differenti.

Domanda 07:
Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta, con riferimento alla rete LTE?

Risposta corretta:
E' cronologicamente precedente rispetto a UMTS.

Domanda 08:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alla rete PSTN?

Risposta corretta:
La PSTN è una rete di telecomunicazione fissa di vecchia generazione.

Domanda 09:
Qual è la sequenza cronologica corretta con la quale sono state sviluppate le reti mobili cellulari?

Risposta corretta:

1. ETACS, 2) GSM, 3) GPRS, 4) EDGE.

Domanda 10:
Si enuncino le caratteristiche principali delle reti di prossima generazione (Next Generation Networks)

Risposta:
Le reti di prossima generazione sono caratterizzate da un’architettura basata sulla trasmissione a pacchetto e dall’uso di tecnologie di trasporto broadband in grado di garantire elevata qualità del servizio. Una caratteristica fondamentale è l’interoperabilità tra tecnologie eterogenee, che consente l’integrazione di diversi tipi di accesso e di servizi su un’unica infrastruttura.

Queste reti sono progettate per fornire servizi eterogenei indipendentemente dal mezzo trasmissivo utilizzato, separando lo strato di trasporto da quello dei servizi. Inoltre,

garantiscono supporto alla mobilità e permettono un accesso ubiquo e affidabile ai servizi, mantenendo elevati livelli di qualità e continuità anche in presenza di cambiamenti nel tipo di rete utilizzata.

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta, con riferimento alle tecniche di allocazione del canale utilizzate dai protocolli di controllo di accesso alla rete?

Risposta corretta:
Nell'allocazione statica il canale viene partizionato ed ogni partizione viene assegnata ad una sorgente; invece, nell'allocazione dinamica il canale viene assegnato di volta in volta a chi ne fa richiesta per essere poi liberato.

Domanda 02:
A cosa servono gli algoritmi di CAC e quali sono i requisiti di QoS?

Risposta corretta:
Gli algoritmi di CAC decidono l'ammissione o il rifiuto di una nuova connessione con requisiti di QoS. Questi ultimi sono parametri statici espressi in termini di capacità di trasmissione garantita, delay e jitter.

Domanda 03:
Che cosa si intende per congestione di rete e qual è un esempio di protocollo di controllo di congestione?

Risposta corretta:
La congestione è quella situazione in cui la rete non ha sufficienti risorse per trasmettere i dati provenienti dalle sorgenti. Un esempio di protocollo di controllo di congestione è il TCP.

Domanda 04:
Quali sono le principali risorse di una rete di comunicazione?

Risposta corretta:
La capacità di trasmissione o banda, che costituisce una risorsa condivisa, e i buffer, cioè dei "contenitori" residenti sui nodi della rete in cui sono accumulati i pacchetti che aspettano di essere trasmessi.

Domanda 05:
Quale delle seguenti NON è rilevante ai fini della modellazione di una rete di telecomunicazione satellitare?

Risposta corretta:
La presenza di motori elettrici.

Domanda 06:
Quali sono gli elementi costitutivi di una rete di comunicazione?

Risposta corretta:
I link di comunicazione, cioè i collegamenti fisici tra nodi (su cavo o wireless), e i nodi, cioè i punti della rete cui afferiscono uno o più canali.

Domanda 07:
Si illustri brevemente come e mediante quali protocolli avviene la gestione delle risorse in reti di telecomunicazione

Risposta:
La gestione delle risorse nelle reti di telecomunicazione riguarda l'allocazione efficiente della capacità trasmissiva e dei buffer, che rappresentano le principali risorse condivise. Questa gestione avviene attraverso protocolli che regolano l'accesso al mezzo trasmissivo, il controllo della congestione e l'ammissione delle connessioni.

I protocolli di accesso al canale determinano come le diverse sorgenti condividono il mezzo trasmissivo, utilizzando approcci statici o dinamici. Gli algoritmi di controllo di ammissione (CAC) valutano se una nuova connessione può essere accettata senza compromettere i requisiti di qualità del servizio, espressi in termini di capacità, ritardo e variazione del ritardo. Il controllo della congestione, invece, interviene quando le risorse disponibili non sono sufficienti, adattando la velocità di trasmissione delle sorgenti; un esempio tipico è il protocollo TCP.

Nel complesso, questi meccanismi cooperano per garantire un uso efficiente delle risorse e il mantenimento dei livelli di QoS richiesti dagli utenti e dalle applicazioni.

Domanda 01:
Ogni tipo di rete di comunicazione terrestre o wireless può essere ricondotto ad uno schema a blocchi che contiene i seguenti elementi:

Risposta corretta:
Controllore, ritardo, rete senza ritardo, variabile di riferimento, azione di controllo, disturbi.

Domanda 02:
Nell'esempio del controllo di accesso per reti satellitari, con quale approccio opera l'algoritmo del Bandwidth-on-Demand Controller (implementato nell'NCC)?

Risposta corretta:
Se non c'è congestione, assegna tutta la capacità richiesta. Se c'è congestione, il rate

assegnato è minore di quello richiesto. Se è disponibile della capacità non richiesta (free capacity), il rate assegnato è maggiore di quello richiesto.

Domanda 03:
Nell'esempio del controllo di accesso per reti satellitari, il ritardo complessivo nella comunicazione tra terminali utenti UT si compone dei seguenti ritardi elementari:

Risposta corretta:
Ritardi dovuti al collegamento terrestre (UT1-ES1, ES2-UT2), ritardo di feedback (ES-satellite-NCC-satellite-ES), ritardo dovuto al collegamento satellitare (ES1-satellite-ES2).

Domanda 04:
Si mostri un esempio di controllo di accesso per reti satellitari, anche mediante l'aiuto di uno schema a blocchi

Risposta:
Nel controllo di accesso per reti satellitari il sistema può essere rappresentato tramite uno schema a blocchi in cui sono presenti un controllore, la rete (modellata come sistema dinamico), un ritardo significativo dovuto alla propagazione del segnale, una variabile di riferimento e un'azione di controllo. Il controllore è tipicamente implementato nel Network Control Center (NCC) e ha il compito di gestire l'allocazione della banda tra i diversi terminali utenti.

Il funzionamento si basa su un meccanismo di feedback: i terminali inviano richieste di banda alle stazioni di terra, che vengono inoltrate al NCC attraverso il satellite. Il controllore elabora queste informazioni e decide il rate da assegnare a ciascun utente. In condizioni di assenza di congestione, viene assegnata tutta la capacità richiesta; in presenza di congestione, il rate viene ridotto; se invece è disponibile capacità non utilizzata, questa può essere redistribuita aumentando il rate assegnato.

Il sistema è caratterizzato da ritardi rilevanti, dovuti sia al collegamento satellitare sia al ciclo di feedback tra stazioni di terra, satellite e NCC. Questi ritardi influenzano la stabilità e le prestazioni del controllo, rendendo necessario progettare algoritmi robusti. Nel complesso, il controllo di accesso in reti satellitari è un esempio tipico di sistema di controllo con ritardo, in cui l'obiettivo è garantire un uso efficiente delle risorse mantenendo i requisiti di qualità del servizio.

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alla trasformata Z?

Risposta corretta:
La trasformata Z è un operatore lineare; la trasformata Z di un segnale ritardato di nT è pari alla trasformata Z del segnale non ritardato moltiplicata per il ritardo z^(-n).

Domanda 02:
Quanto vale la funzione di trasferimento W(z) di un sistema lineare e stazionario calcolata con il metodo di discretizzazione di Eulero in avanti?

Risposta corretta:
W(z) corrisponde alla W(s) calcolata in s = (z-1)/(T*z).

Domanda 03:
Cos'è la trasformata Z?

Risposta corretta:
E' una particolare operazione che dà come risultato una funzione nella variabile complessa. E' l'analogo della operazione di trasformata di Laplace per i sistemi dinamici a tempo discreto.

Domanda 04:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alla trasformazione z = e^(sT)?

Risposta corretta:
Mappa il semipiano sinistro del piano s nel cerchio unitario del piano z, che rappresentano rispettivamente le regioni di stabilità pr i sistemi a tempo continuo e a tempo discreto.

Domanda 05:
Quale delle seguenti è vera quando si genera aliasing?

Risposta corretta:
Si sta effettuando un cattivo campionamento.

Domanda 06:
Qual è il corretto enunciato del teorema del campionamento?

Risposta corretta:
Per poter ricostruire il segnale analogico a partire dalla sua versione campionata, la pulsazione di campionamento deve essere almeno il doppio della massima pulsazione presente nel segnale originario (cioè la cosiddetta pulsazione di Nyquist).

Domanda 07:
Descrivere il metodo di Eulero in avanti

Risposta:
Il metodo di Eulero in avanti è una tecnica di discretizzazione usata per passare da una rappresentazione a tempo continuo a una a tempo discreto, trattando opportunamente gli operatori di derivazione e integrazione. L'idea di base è partire da un'equazione differenziale, integrare entrambi i membri su un intervallo di campionamento (T) e poi approssimare l'integrale del segnale noto assumendo che il suo valore resti costante nell'intervallo considerato e pari al valore iniziale dell'intervallo stesso.

In questo modo si ottiene una relazione alle differenze finite che lega il valore corrente del segnale al valore precedente e al contributo dell'ingresso campionato. Dal punto di vista operativo, il metodo sostituisce l'operatore di derivazione continuo con una differenza in avanti, ottenendo così un algoritmo implementabile su calcolatore.

Applicato alla funzione di trasferimento, questo procedimento porta a una discretizzazione approssimata in cui la variabile (s) viene sostituita con ((z-1)/(Tz)). Il metodo è semplice e intuitivo, ma introduce un'approssimazione che dipende dalla scelta dell'intervallo di campionamento.

Domanda 01:
Che rapporto c'è tra metodi di Eulero in avanti e all'indietro e trasformata di Tustin, da un lato, e la trasformazione z = e^(sT), dall'altro?

Risposta corretta:
Le prime tre trasformazioni costituiscono approssimazioni della trasformazione z = e^(sT).

Domanda 02:
Quanto vale la funzione di trasferimento W(z) di un sistema lineare e stazionario calcolata attraverso la trasformata bilineare di Tustin?

Risposta corretta:
W(z) corrisponde alla W(s) calcolata in s = 2/T*(1-z^(-1))/(1+z^(-1)).

Domanda 03:
Quanto vale la funzione di trasferimento W(z) di un sistema lineare e stazionario calcolata con il metodo di discretizzazione di Eulero all'indietro?

Risposta corretta:
W(z) corrisponde alla W(s) calcolata in s = (z-1)/T.

Domanda 04:
Quale delle seguenti è la rappresentazione corretta della trasformata bilineare di Tustin?

Risposta corretta:
s = 2/T*(1-z^(-1))/(1+z^(-1)).

Domanda 05:
Descrivere il metodo di Eulero all'indietro.

Risposta:
Il metodo di Eulero all'indietro è una tecnica di discretizzazione che consente di ottenere un modello a tempo discreto a partire da un sistema continuo. L'idea consiste nell'approssimare l'integrale del segnale usando, nell'intervallo di campionamento, un rettangolo di area pari a (T,u(t)). Da questa approssimazione si ricava una relazione ricorsiva tra il valore corrente dell'uscita, il valore precedente e l'ingresso campionato.

Applicando poi la trasformata Z si ottiene la funzione di trasferimento discreta dell'integratore e, per estensione, di un generico sistema lineare e stazionario. In questo caso la corrispondenza tra dominio continuo e dominio discreto si ottiene sostituendo nella funzione di trasferimento continua la variabile (s) con ((z-1)/T). Il metodo costituisce quindi una delle possibili approssimazioni della trasformazione (z=e^{sT}), utile per passare dal modello analogico a quello digitale.

Domanda 06:
Descrivere il metodo della trasformata bilineare (o metodo di Tustin).

Risposta:
Il metodo della trasformata bilineare, o metodo di Tustin, è una procedura di discretizzazione che approssima l'integrale utilizzando l'area di un trapezio, anziché quella di un rettangolo come nei metodi di Eulero. In pratica, nell'intervallo di campionamento si considera la media tra il valore corrente e quello precedente dell'ingresso, moltiplicata per (T/2). Questo porta a una relazione alle differenze che coinvolge sia i valori attuali sia quelli passati di ingresso e uscita.

Passando nel dominio Z si ottiene una funzione di trasferimento discreta che, per un generico sistema lineare e stazionario, si ricava sostituendo nella funzione di trasferimento continua la variabile (s) con (\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}). Questa trasformazione è detta bilineare o trasformazione di Tustin.

Il materiale sottolinea inoltre una proprietà particolarmente importante: tra i metodi introdotti, solo il metodo di Tustin realizza una corrispondenza esatta tra la regione di stabilità dei sistemi a tempo continuo e quella dei sistemi a tempo discreto, mappando correttamente il semipiano sinistro del piano (s) nel cerchio unitario del piano (z).

Domanda 01:
Quale delle seguenti indica la procedura corretta prevista dal metodo di discretizzazione basato sullo ZOH?

Risposta corretta:

1. Calcolo W(s) dello ZOH, 2) calcolo risposta impulsiva della cascata ZOH - processo, 3) calcolo della risposta impulsiva ad intervalli di tempo distanti T, 4) trasformata della risposta impulsiva campionata per ottenere W(z).

Domanda 02:
Quanto vale la funzione di trasferimento di uno ZOH?

Risposta corretta:
W(s) = (1 - e^(-sT))/s.

Domanda 03:
Quale delle seguenti è la corretta definizione di ZOH?

Risposta corretta:
Uno ZOH (Zero Order Holder) è un dispositivo che prende in ingresso una sequenza di campioni e genera un segnale costante a tratti a tempo continuo, semplicemente mantenendo costante ogni campione della sequenza durante l'intervallo di campionamento T.

Domanda 04:
Si descriva il comportamento di un mantenitore di ordine zero (ZOH) e si ricavi la relativa funzione di trasferimento

Risposta:
Il mantenitore di ordine zero, o ZOH, è un dispositivo che riceve in ingresso una sequenza discreta di campioni e produce in uscita un segnale a tempo continuo costante a tratti. In pratica, ogni campione della sequenza viene mantenuto costante per tutto l'intervallo di campionamento (T), fino all'arrivo del campione successivo. In questo modo lo ZOH realizza il passaggio da un segnale discreto a un segnale continuo che può essere applicato a un processo analogico.

Per ricavarne la funzione di trasferimento, si considera la trasformata di Laplace del segnale di uscita prodotto dallo ZOH quando in ingresso è presente una sequenza campionata. Il materiale mostra che tale trasformata si scompone in un termine legato alla sequenza campionata e in un termine che rappresenta la funzione di trasferimento del mantenitore stesso. Il risultato è:
[
W_{ZOH}(s)=\frac{1-e^{-sT}}{s}
]
Questa espressione è quindi la funzione di trasferimento dello Zero Order Hold.

Nel metodo di discretizzazione basato sullo ZOH, a partire dalla funzione di trasferimento continua (W(s)) del processo, si costruisce il dispositivo digitale costituito da ZOH, processo e campionatore. La procedura consiste nel determinare la funzione di trasferimento dello

ZOH, calcolare la risposta impulsiva della cascata ZOH-processo, campionarla agli istanti multipli di (T) e infine applicare la trasformata Z per ottenere la funzione di trasferimento discreta (W(z)).

Domanda 01:
Qual è la differenza tra FOH e ZOH?

Risposta corretta:
Un FOH (First Order Holder), anziché produrre in uscita funzioni costanti a tratti, esegue una interpolazione lineare dei campioni della sequenza in ingresso.

Domanda 02:
Si descriva il comportamento di un mantenitore di ordine uno (FOH), anche con l'ausilio di grafici.

Risposta:
Il mantenitore di ordine uno, o FOH (First Order Holder), è un dispositivo che riceve in ingresso una sequenza di campioni e genera in uscita un segnale a tempo continuo che approssima i valori discreti mediante interpolazione lineare. A differenza dello ZOH, che mantiene costante ciascun campione per tutto l'intervallo di campionamento, il FOH collega linearmente un campione al successivo, producendo un segnale continuo costituito da segmenti rettilinei.

Dal punto di vista qualitativo, se si rappresentano i campioni nel tempo, lo ZOH genera una funzione a gradini, mentre il FOH produce una curva spezzata che passa per tutti i punti campionati. Questo comportamento rende il FOH una migliore approssimazione del segnale continuo originale, soprattutto quando il segnale varia in modo regolare nel tempo.

Il suo utilizzo consente quindi di ridurre l'errore di ricostruzione rispetto allo ZOH, in quanto tiene conto dell'andamento tra due campioni consecutivi invece di assumere che il segnale resti costante. Tuttavia, questa maggiore accuratezza si ottiene a fronte di una maggiore complessità implementativa.

Domanda 01:
Con quale delle seguenti sintassi può essere definita una matrice in MATLAB?

Risposta corretta:
A = [7 8; 8.9 7; 9 8]

Domanda 02:
Cosa consente di fare l'istruzione A(n, :) in MATLAB?

Risposta corretta:
Consente di estrarre l'n-esima riga della matrice A.

Domanda 03:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alla definizione di una matrice in MATLAB?

Risposta corretta:
Uno spazio separa gli elementi di una stessa riga; un punto e virgola indica la fine di una riga.

Domanda 04:
Cosa genera la funzione eye(n,m) in MATLAB?

Risposta corretta:
Una matrice n x m con uni sulla diagonale principale e zeri altrove.

Domanda 05:
Cosa consente di fare l'istruzione linspace(a,b,N) in MATLAB?

Risposta corretta:
Consente di creare un vettore riga di estremi a e b, costituito da N punti equispaziati.

Domanda 01:
Cosa consente di calcolare la funzione elementare eig(A)?

Risposta corretta:
Gli autovalori della matrice A.

Domanda 02:
Quale delle seguenti è corretta con riferimento agli operatori .*, ./ e .^ in MATLAB?

Risposta corretta:
Effettuano rispettivamente le operazioni di moltiplicazione, divisione ed elevamento a potenza sui singoli elementi matrici coinvolte.

Domanda 03:
Quali delle seguenti funzioni consentono rispettivamente di ottenere gli zeri di un polinomio e di valutare il valore di un polinomio in un punto?

Risposta corretta:
roots(pol); polyval(pol, punto)

Domanda 01:
Cosa si intende per modello a scatola nera, a scatola grigia, o completo di un sistema?

Risposta corretta:
Diversi gradi di dettaglio nella derivazione del modello del processo.

Domanda 02:
Si riporti una metodologia (proposta nel corso) di definizio del modello matematico di un sistema

Risposta:
La definizione del modello matematico di un sistema segue una procedura strutturata che parte dall'analisi del sistema reale e dai suoi obiettivi di studio. In primo luogo si individuano le grandezze rilevanti, distinguendo tra variabili di ingresso, di uscita e di stato, e si definiscono i confini del sistema.

Successivamente si procede con la scelta del livello di modellazione, che può essere più o meno dettagliato a seconda delle informazioni disponibili e degli scopi dell'analisi, dando luogo a modelli a scatola nera, grigia o completi. Si passa poi alla formulazione delle leggi che governano il sistema, utilizzando principi fisici, equazioni di bilancio o dati sperimentali.

Una volta ottenuto il modello matematico, si esegue una fase di validazione, confrontando il comportamento del modello con quello del sistema reale. Eventuali discrepanze portano a una revisione del modello, in un processo iterativo che continua fino a ottenere una rappresentazione adeguata del sistema.

Domanda 01:
Quale delle seguenti è corretta con riferimento al modello matematico quantitativo di un sistema?

Risposta corretta:
Esso mette le variabili di uscita in relazione con le variabili di ingresso, con i disturbi e con le variabili di stato attraverso opportune equazioni differenziali.

Domanda 02:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alla linearizzazione di un sistema?

Risposta corretta:
E' necessario fissare un punto di lavoro e una tolleranza massima. Quando il sistema si trova a funzionare oltre i limiti di tolleranza, bisogna calcolare un nuovo sistema lineare centrato in un nuovo punto di lavoro.

Domanda 03:
Quali sono i limiti principali della linearizzazione?

Risposta corretta:
Solo alcuni sistemi nonlineari possono essere linearizzati; nel caso in cui i valori nominali di funzionamento del sistema prevedano un intorno molto ampio rispetto al punto di lavoro è necessario analizzare il sistema nonlineare approssimandolo linearmente punto per punto.

Domanda 04:
Quali sono le condizioni necessarie che deve soddisfare un sistema per essere lineare?

Risposta corretta:
Principio di sovrapposizione degli effetti e proprietà di omogeneità.

Domanda 05:
Quale delle seguenti è corretta con riferimento ad un condensatore elettrico in parallelo ad una resistenza elettrica e ad una induttanza?

Risposta corretta:
La differenza di potenziale ai capi del condensatore oscilla nel tempo con smorzamento esponenziale assestandosi al valore asintotico nullo.

Domanda 06:
Quali sono in genere le uscite da controllare in sistemi, rispettivamente, 1) elettrici, 2) meccanici a traslazione, 3) meccanici a rotazione, 4) a fluido, 5) termici?

Risposta corretta:

1. tensione, 2) velocità, 3) velocità angolare, 4) pressione, 5) temperatura.

Domanda 07:
Quale delle seguenti è corretta con riferimento ad un condensatore visto come elemento elettrico di accumulo di energia?

Risposta corretta:
In un condensatore, facendo fluire una corrente costante in ingresso, la differenza di potenziale ai suoi capi cresce nel tempo con andamento lineare. Questo comportamento dinamico è detto integratore.

Domanda 08:
Quale delle seguenti è corretta con riferimento ad un condensatore elettrico in parallelo ad una resistenza elettrica?

Risposta corretta:
Un parallelo resistenza-condensatore sottoposto ad una corrente continua accumula carica elettrica e quindi energia elettrica nelle proprie armature e nello stesso tempo dissipa l'energia elettrica sulla resistenza. Questo comportamento dinamico è detto esponenziale.

Domanda 09:
Enunciare i pro e i contro della linearizzazione

Risposta:
La linearizzazione rappresenta uno strumento molto utile nell'analisi dei sistemi dinamici, poiché consente di semplificare lo studio di sistemi non lineari riconducendoli a modelli lineari. Questo permette di applicare i risultati della teoria dei sistemi lineari, che sono ben sviluppati e forniscono strumenti efficaci per l'analisi e il controllo.

Tuttavia, questa semplificazione introduce dei limiti significativi. Il modello linearizzato è valido solo in un intorno del punto di lavoro scelto e perde accuratezza quando il sistema si allontana da tale condizione. Inoltre, non tutti i sistemi non lineari possono essere facilmente linearizzati e, in presenza di variazioni ampie delle condizioni operative, può essere necessario ricorrere a più modelli linearizzati oppure analizzare direttamente il sistema non lineare.

In sintesi, la linearizzazione è vantaggiosa per la semplicità e l'applicabilità degli strumenti teorici, ma è limitata dalla sua validità locale e dalla possibile perdita di informazioni sul comportamento reale del sistema.

Domanda 01:
Qual è la differenza tra evoluzione libera ed evoluzione forzata?

Risposta corretta:
L'evoluzione libera di un sistema dipende dallo stato iniziale del sistema ed evolve indipendentemente dal segnale di ingresso. L'evoluzione forzata dipende invece dal segnale di ingresso.

Domanda 02:
Perché è utile passare dal dominio del tempo t al dominio della variabile complessa s?

Risposta corretta:
Perché attraverso la trasformata di Laplace, la risoluzione di equazioni differenziali viene semplificata conducendo alla risoluzione di equazioni lineari algebriche.

Domanda 03:
Quale dei seguenti strumenti matematici consente di passare dal dominio della variabile complessa s al dominio del tempo t?

Risposta corretta:
La trasformata inversa di Laplace.

Domanda 04:
Quale delle seguenti esprime le proprietà fondamentali della trasformata di Laplace?

Risposta corretta:
La trasformata di Laplace soddisfa il principio di sovrapposizione degli effetti.

Domanda 05:
Riportare la formula matematica della trasformata di Laplace e della trasformata inversa di Laplace.

Risposta:
La trasformata di Laplace di una funzione del tempo (f(t)), definita per (t \geq 0), è data dall'integrale:
[
F(s) = \int_{0}^{+\infty} f(t), e^{-st} , dt
]
dove (s) è una variabile complessa.

La trasformata inversa di Laplace consente di ricavare la funzione nel dominio del tempo a partire dalla sua trasformata e si esprime formalmente come:
[
f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma - i\infty}^{\gamma + i\infty} F(s), e^{st} , ds
]
dove l'integrale è calcolato lungo una retta verticale nel piano complesso tale da garantire la convergenza dell'integrale.

Queste trasformazioni permettono di passare dal dominio del tempo al dominio della variabile complessa e viceversa, semplificando l'analisi dei sistemi dinamici.

Domanda 01:
Quale delle seguenti esprime correttamente la Y(s) in funzione del guadagno di anello L(s) in un sistema di controllo a controreazione, essendo R(s), T(s) e N(s) le trasformate di Laplace dei segnali di riferimento, di disturbo e di errore di misura?

Risposta corretta:
Y(s) = (L(s)/(1+L(s)))*R(s) + (G(s)/(1+L(s)))*T(s) - (L(s)/(1+L(s)))*N(s)

Domanda 02:
In un sistema di controllo a controreazione, quale delle seguenti esprime correttamente la E(s) in funzione del guadagno di anello L(s) e delle trasformate di Laplace R(s), T(s) e N(s) rispettivamente dei segnali di riferimento, di disturbo e di errore di misura?

Risposta corretta:
E(s) = (1/(1+L(s)))*R(s) - (G(s)/(1+L(s)))*T(s) + (L(s)/(1+L(s)))*N(s)

Domanda 03:
Quale effetto produce la presenza di disturbi ed errori di misura?

Risposta corretta:
Eventuali disturbi in ingresso al processo immettono energia nel sistema in maniera non controllabile causandone una evoluzione non voluta; gli errori di misura alterano l'informazione proveniente dal sistema da controllare falsando così il valore reale dell'uscita.

Domanda 04:
Per quale delle seguenti è opportuno ricorrere ad un intervento di controllo basato su feedback?

Risposta corretta:
La presenza di disturbi, dinamiche di reazione estremamente veloci, un corretto dimensionamento dell'impianto rispetto alle specifiche e alle prestazioni, cambiamenti nei parametri dinamici del sistema.

Domanda 05:
Quale delle seguenti descrive correttamente la modalità di controllo a catena chiusa e a controreazione?

Risposta corretta:
La misura di un feedback consente il confronto di un'informazione di ritorno da parte del sistema controllato con il valore del segnale di riferimento, il calcolo dell'errore attualmente esistente tra andamento desiderato e andamento reale e la produzione di un'azione di controllo finalizzata a ridurre tale errore.

Domanda 06:
Cos'è una modalità di controllo a catena aperta?

Risposta corretta:
E' una modalità di controllo che non prevede un feedback sull'andamento della variabile controllata.

Domanda 07:
La modalità di controllo a catena aperta può garantire sempre le prestazioni desiderate?

Risposta corretta:
No, non sempre.

Domanda 08:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento ad un sistema di controllo ad anello aperto?

Risposta corretta:
Un sistema ad anello aperto opera senza retroazione e genera direttamente l'uscita in risposta al segnale di ingresso.

Domanda 09:
Commentare la differenza tra la modalità di controllo a catena aperta e la modalità di controllo a catena chiusa e a controreazione

Risposta:
La modalità di controllo a catena aperta è caratterizzata dall'assenza di retroazione: il sistema genera l'uscita esclusivamente in funzione del segnale di ingresso, senza tener conto del risultato effettivamente ottenuto. Questo implica che eventuali disturbi o variazioni dei parametri del sistema non vengono corretti, rendendo questa modalità semplice ma poco robusta e incapace di garantire sempre le prestazioni desiderate.

La modalità di controllo a catena chiusa, invece, utilizza un meccanismo di retroazione. La variabile di uscita viene misurata e confrontata con il riferimento, generando un segnale di errore che viene utilizzato dal controllore per modificare l'azione di controllo. Questo consente al sistema di adattarsi alle variazioni e ai disturbi, migliorando la precisione e la stabilità.

In sintesi, il controllo a catena aperta è più semplice ma meno affidabile, mentre il controllo a catena chiusa è più complesso ma permette di ottenere prestazioni migliori grazie alla correzione continua dell'errore.

Domanda 01:
Quanto vale l'errore a regime ad anello aperto rispetto ad un segnale di ingresso a gradino unitario?

Risposta corretta:
1 - L(0), con L(s) il guadagno di anello.

Domanda 02:
Qual è la definizione corretta di errore a regime rispetto ad un segnale di ingresso di riferimento?

Risposta corretta:
E' lo scostamento tra segnale di riferimento e segnale di uscita dopo che la risposta transitoria si è esaurita.

Domanda 03:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alla risposta in transitorio?

Risposta corretta:
Il comportamento transitorio è controllabile fintanto che si riescono a modificare opportunamente i parametri dinamici associati al denominatore della funzione di trasferimento.

Domanda 04:
Qual è la corretta definizione di sensitività di un sistema?

Risposta corretta:
La sensitività di un sistema è il rapporto tra la variazione relativa della funzione di trasferimento del sistema controllato e la variazione relativa della funzione di trasferimento del sistema da controllare, o di un suo parametro, per variazioni piccole (al limite infinitesime).

Domanda 05:
Quali sono gli svantaggi principali associabili all'uso della controreazione?

Risposta corretta:

1. Aumento della complessità del sistema di controllo; 2) perdita di guadagno del sistema controllato; 3) il fatto che, anche se il sistema ad anello aperto è stabile, il sistema ad anello chiuso può risultare instabile.

Domanda 06:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alla sensitività di un sistema a catena chiusa?

Risposta corretta:
$S(s) = 1/(1+L(s))$; la sensitività del sistema controllato a variazioni infinitesime del sistema da controllare può essere diminuita aumentando il valore del guadagno di anello nelle frequenze di utilizzo del sistema.

Domanda 07:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alla sensitività di un sistema ad anello aperto?

Risposta corretta:
La sensitività non può essere modificata, ma è costante e pari a 1.

Domanda 08:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alla reiezione dei disturbi?

Risposta corretta:
Per ottenere la reiezione di un disturbo in un sistema di controllo a controreazione, è necessario che il guadagno di anello assuma valori molto elevati alle frequenze caratteristiche del segnale di disturbo T(s).

Domanda 09:
Quanto vale l'errore a regime ad anello chiuso rispetto ad un segnale di ingresso a gradino unitario?

Risposta corretta:
Nessuna delle altre risposte proposte è corretta

Domanda 10:
Illustrare brevemente vantaggi e costi della controreazione

Risposta:
La controreazione rappresenta una tecnica fondamentale nei sistemi di controllo, in quanto consente di migliorare le prestazioni del sistema confrontando continuamente l'uscita reale con il valore desiderato e correggendo l'errore. Tra i principali vantaggi vi sono la riduzione dell'errore a regime, la diminuzione della sensibilità alle variazioni dei parametri del sistema e una maggiore capacità di reiezione dei disturbi. Inoltre, la controreazione permette di rendere il comportamento del sistema più prevedibile e robusto rispetto a perturbazioni esterne.

Tuttavia, questi benefici comportano anche dei costi. L'introduzione della retroazione aumenta la complessità del sistema di controllo, sia dal punto di vista progettuale sia implementativo. Inoltre, si verifica una perdita di guadagno complessivo del sistema controllato. Un aspetto critico è rappresentato dal fatto che un sistema stabile ad anello aperto può diventare instabile quando viene chiuso in retroazione, se il controllore non è progettato correttamente.

In sintesi, la controreazione offre importanti vantaggi in termini di prestazioni e robustezza, ma richiede un'attenta progettazione per evitare problemi di instabilità e per gestire l'aumento di complessità.

Domanda 01:
Come si definiscono i segnali di ingresso canonici?

Risposta corretta:
Sono quella classe di segnali di ingresso cui corrisponde un segnale di uscita avente, a regime permanente, un andamento analogo a quello del segnale di ingresso.

Domanda 02:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alla definizione di specifiche e prestazioni di un sistema di controllo?

Risposta corretta:
Specifiche e prestazioni sono determinate con riferimento alla risposta in transitorio e alla risposta a regime per una determinata classe di segnali di ingresso.

Domanda 03:
Che cosa significa che gli obiettivi che devono essere raggiunti da un sistema di controllo si esprimono in termini di 1) funzionalità, 2) specifiche, e 3) prestazioni?

Risposta corretta:

1. (Funzionalità) le variabili di uscita del sistema da controllare devono inseguire delle variabili di riferimento; 2) (specifiche) il sistema controllato deve essere stabile, attenuare i disturbi, e la risposta a regime per certi segnali deve essere sufficientemente precisa; 3) (prestazioni) la risposta transitoria a certi segnali di ingresso deve essere limitata e il costo del sistema di controllo deve essere basso.

Domanda 04:
Quali sono le trasformate di Laplace di un segnale di ingresso 1) a gradino, 2) a rampa lineare, e 3) a rampa parabolica, tutti con ampiezza pari ad A?

Risposta corretta:

1. A/s; 2) A/(s^2); 3) 2*A/(s^3).

Domanda 05:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alle relazioni tra poli-zeri e la risposta a gradino?

Risposta corretta:
Lo sviluppo in frazioni parziali della Y(s) dà luogo ad un'espressione nella quale è possibile separare il contributo di poli nell'origine, poli reali e poli complessi coniugati della funzione di

trasferimento. La trasformata inversa di questa espressione restituisce la risposta a gradino nel dominio del tempo.

Domanda 06:
Qual è la definizione corretta di risposta impulsiva?

Risposta corretta:
La risposta impulsiva è la rappresentazione nel dominio del tempo della funzione di trasferimento del sistema.

Domanda 07:
Quali sono le due proprietà fondamentali di cui gode l'impulso?

Risposta corretta:
E' un segnale ad energia infinita. Inoltre, l'integrale di convoluzione dell'impulso con un qualsiasi segnale g(t) restituisce il segnale stesso.

Domanda 08:
Illustrare e commentare la relazione tra poli-zeri e la risposta a gradino.

Risposta:
La relazione tra poli e zeri di una funzione di trasferimento e la risposta a gradino è fondamentale per comprendere il comportamento dinamico di un sistema. Partendo dalla funzione di trasferimento nel dominio di Laplace, si ottiene l'uscita Y(s) moltiplicando per la trasformata del gradino e successivamente sviluppando il risultato in frazioni parziali.

Questo sviluppo consente di separare i contributi associati ai diversi poli del sistema: poli reali, poli complessi coniugati e poli nell'origine. Applicando la trasformata inversa di Laplace, ciascun termine dà origine a una componente della risposta nel tempo, permettendo di distinguere chiaramente l'andamento transitorio e quello a regime.

I poli determinano in modo diretto la stabilità e la velocità di risposta del sistema: poli con parte reale negativa garantiscono una risposta stabile e smorzata, mentre poli con parte reale positiva portano a instabilità. Gli zeri, invece, influenzano la forma della risposta, modificando ad esempio l'andamento iniziale e l'eventuale presenza di sovraelongazioni.

In sintesi, la posizione dei poli e degli zeri nel piano complesso consente di prevedere qualitativamente e quantitativamente la risposta a gradino del sistema, rendendo possibile la progettazione e la verifica delle prestazioni richieste.

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento all'influenza dei poli complessi coniugati sulla risposta a gradino?

Risposta corretta:
Al crescere del valore dello smorzamento caratteristico, l'intensità delle oscillazioni diminuisce.

Domanda 02:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento all'influenza dei poli complessi coniugati sulla risposta a gradino?

Risposta corretta:
Il contributo di una coppia di poli complessi coniugati alla risposta a gradino è composto da un termine che rappresenta un'oscillazione smorzata che si annulla nel tempo (parte transitoria) e da un termine che rappresenta un'oscillazione smorzata che si assesta nel tempo (parte permanente).

Domanda 03:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento all'influenza di una coppia di poli complessi coniugati sulla risposta a gradino?

Risposta corretta:
Nessuna delle altre risposte proposte è corretta

Domanda 04:
Dato un segnale a gradino in ingresso, quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento all'influenza dei poli della Y(s) sulla risposta a gradino y(t) nel dominio del tempo?

Risposta corretta:
I poli nell'origine comportano accumulo di energia ed un comportamento dinamico di integratore. I poli reali comportano accumulo e dissipazione di energia, quindi implicano un comportamento dinamico esponenziale. I poli complessi coniugati comportano trasformazione e dissipazione di energia, quindi implicano un comportamento dinamico oscillatorio.

Domanda 05:
Che cos'è la costante di tempo associata ad un polo reale?

Risposta corretta:
Dato un termine (s + sigma) a denominatore della Y(s), essa è la quantità 1/sigma, che caratterizza la velocità di assestamento al valore di regime della risposta a gradino esponenziale.

Domanda 06:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alla collocazione nel piano dei poli complessi coniugati della Y(s)?

Risposta corretta:
Minore è il fattore di smorzamento, più i poli saranno vicini all'asse immaginario. Maggiore è lo smorzamento, più i poli saranno lontani dall'asse immaginario ed allineati all'asse reale.

Domanda 07:
Qual è il significato fisico dei poli e degli zeri di un sistema

Risposta:
I poli e gli zeri di un sistema rappresentano elementi fondamentali per descriverne il comportamento dinamico e le proprietà fisiche. I poli sono strettamente legati alle modalità naturali del sistema e determinano l'evoluzione nel tempo della risposta, influenzando stabilità, velocità di risposta e presenza di oscillazioni. In particolare, essi descrivono come il sistema accumula, dissipa o trasforma energia.

Gli zeri, invece, influenzano il modo in cui l'ingresso si riflette sull'uscita, modificando la forma della risposta senza determinare direttamente la stabilità. Essi possono introdurre attenuazioni o amplificazioni selettive e influenzare l'andamento iniziale della risposta.

Nel complesso, la posizione dei poli e degli zeri nel piano complesso consente di interpretare il comportamento fisico del sistema, prevedere la sua risposta ai segnali di ingresso e progettare opportunamente il controllo per soddisfare le specifiche richieste.

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento al tipo del sistema?

Risposta corretta:
Nei sistemi a controreazione di tipo N, cioè con N integratori, l'errore a regime rispetto ad un ingresso a rampa è infinito se N < 1, finito ma non nullo se N = 1, nullo se N > 1.

Domanda 02:
Qual è la definizione di tempo di assestamento?

Risposta corretta:
E' il tempo (in sec) impiegato dalla risposta a gradino per assestarsi permanentemente entro un opportuno intervallo percentuale centrato sul valore di riferimento.

Domanda 03:
Qual è la definizione corretta del concetto di "tipo" del sistema?

Risposta corretta:
Si definisce tipo del sistema il numero intero N di integrazioni presenti nel guadagno di anello.

Domanda 04:
Qual è la definizione di tempo di salita nei sistemi sovrasmorzati (esponenziali)?

Risposta corretta:
E' il tempo (in sec) impiegato dalla risposta a gradino per salire dal 10% al 90% del valore di riferimento.

Domanda 05:
Riportare e commentare la tabella dell'errore a regime dei sistemi di tipo N con ingressi standard

Risposta:
La tabella dell'errore a regime mette in relazione il **tipo del sistema**, cioè il numero (N) di integratori presenti nel guadagno di anello, con la capacità del sistema di seguire correttamente i segnali di ingresso standard, come gradino, rampa e rampa parabolica. L'idea di fondo è che, al crescere del tipo del sistema, migliora la precisione a regime rispetto a segnali di ingresso via via più "difficili".

Per un **sistema di tipo 0**, l'errore a regime rispetto a un **gradino** è finito ma non nullo, mentre rispetto a **rampa** e **rampa parabolica** risulta infinito. Per un **sistema di tipo 1**, l'errore a regime rispetto a un **gradino** è nullo, rispetto a una **rampa** è finito ma non nullo, e rispetto a una **rampa parabolica** è infinito. Per un **sistema di tipo 2**, l'errore a regime è nullo per **gradino** e **rampa**, mentre è finito ma non nullo per la **rampa parabolica**. Più in generale, aumentando il numero di integratori, il sistema riesce ad annullare l'errore a regime per classi di ingressi standard sempre più elevate.

Questa tabella è importante perché permette di capire immediatamente quale tipo di controllore o quale struttura del sistema sia necessaria per soddisfare le specifiche di precisione a regime. In particolare, mostra che l'introduzione di integratori nel guadagno di anello è il meccanismo fondamentale per ridurre o annullare l'errore a regime.

Domanda 01:
Quali sono le prestazioni generalmente richieste al transitorio della risposta a gradino di un sistema?

Risposta corretta:
Prontezza e fedeltà di risposta.

Domanda 02:
Spiegare brevemente come si misurano prontezza e fedeltà di risposta e indicare perché essi rappresentano due requisiti contrastanti.

Risposta:
La prontezza di risposta misura quanto rapidamente il sistema reagisce a una variazione dell'ingresso ed è generalmente valutata attraverso parametri temporali come il tempo di salita, il tempo al picco e il tempo di assestamento. Un sistema è tanto più pronto quanto più questi tempi risultano ridotti, indicando una risposta veloce nel raggiungere il valore desiderato.

La fedeltà di risposta, invece, riguarda la capacità del sistema di seguire il riferimento senza introdurre eccessive oscillazioni o sovraelongazioni. Essa viene quindi valutata osservando l'ampiezza delle oscillazioni e l'eventuale superamento del valore di regime, cercando di mantenere tali fenomeni il più possibile contenuti.

Questi due requisiti sono contrastanti perché, aumentando la velocità di risposta per migliorare la prontezza, si tende generalmente ad aumentare anche le oscillazioni e quindi a peggiorare la fedeltà. Al contrario, riducendo le oscillazioni per ottenere una risposta più fedele, si rallenta il sistema. La progettazione di un sistema di controllo consiste quindi nel trovare un compromesso tra rapidità e accuratezza della risposta.

Domanda 01:
Quale delle seguenti descrive correttamente il criterio di Routh-Hurwitz?

Risposta corretta:
Condizione necessaria e sufficiente affinché il sistema sia stabile asintoticamente è che non ci siano cambiamenti di segno nella prima colonna della tabella di Routh.

Domanda 02:
Qual è la condizione necessaria e sufficiente affinché un sistema lineare sia asintoticamente stabile?

Risposta corretta:
Che tutti i poli della funzione di trasferimento del sistema siano a parte reale negativa.

Domanda 03:
Qual è la tipologia di stabilità che più interessa raggiungere a chi si occupa del progetto di sistemi di controllo?

Risposta corretta:
Stabilità asintotica.

Domanda 04:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento al grado di stabilità di un sistema lineare?

Risposta corretta:
Quanto più le radici del denominatore della funzione di trasferimento sono collocate a sinistra dell'asse immaginario, tanto più grande sarà il grado di stabilità del sistema rispetto a cambiamenti parametrici.

Domanda 05:
Quando un sistema controllato è definito stabile?

Risposta corretta:
Un sistema controllato è stabile se ad un qualsiasi ingresso limitato corrisponde una uscita limitata.

Domanda 06:
Detta x0 la condizione di equilibrio del sistema, se, a seguito dell'intervento di un disturbo o ingresso, il sistema torna di nuovo nella condizione di equilibrio x0, che tipo di comportamento di stabilità esibisce il sistema?

Risposta corretta:
Il sistema è stabile asintoticamente.

Domanda 07:
Illustrare brevemente il criterio di stabilità di Routh-Hurwitz.

Risposta:
Il criterio di Routh-Hurwitz è un metodo che consente di valutare la stabilità asintotica di un sistema lineare senza calcolare esplicitamente le radici del polinomio caratteristico. La procedura consiste nel costruire la tabella di Routh a partire dai coefficienti del denominatore della funzione di trasferimento del sistema e nell’osservare i segni degli elementi della prima colonna.

La condizione necessaria e sufficiente affinché il sistema sia asintoticamente stabile è che nella prima colonna della tabella non compaiano cambiamenti di segno. Se invece sono presenti variazioni di segno, il loro numero corrisponde al numero di radici con parte reale positiva, e quindi al numero di poli instabili del sistema.

Questo criterio è particolarmente utile nel progetto dei sistemi di controllo perché permette di verificare rapidamente la stabilità e di valutare come essa cambi al variare dei parametri del sistema.

Domanda 01:
Quali delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento al metodo del luogo delle radici?

Risposta corretta:
Se il guadagno del controllore K tende a 0, il luogo delle radici della funzione di trasferimento del sistema controllato tende ai poli della funzione di trasferimento del sistema da controllare.

Domanda 02:
Come avviene in genere la sintesi di una legge di controllo nel dominio s?

Risposta corretta:
Per garantire un errore basso o nullo rispetto al segnale di riferimento, si applica uno schema di controllo a controreazione e si posiziona un numero adeguato di integratori nel guadagno di anello. Per garantire la stabilità del sistema e le prestazioni nel transitorio si dimensiona il guadagno K applicando il metodo del luogo delle radici.

Domanda 03:
Si illustrino chiaramente le regole per il tracciamento del luogo delle radici

Risposta:
Il metodo del luogo delle radici consente di studiare come variano i poli del sistema ad anello chiuso al variare del guadagno (K). Il tracciamento si basa su alcune regole fondamentali che permettono di individuare la forma del luogo nel piano complesso.

Il luogo delle radici parte dai poli della funzione di trasferimento ad anello aperto, che rappresentano la posizione dei poli per (K = 0), e termina negli zeri della funzione di trasferimento quando (K) tende all'infinito. Se il numero di poli è maggiore del numero di zeri, alcune traiettorie si dirigono verso l'infinito lungo direzioni ben definite.

I tratti dell'asse reale appartenenti al luogo delle radici sono quelli per cui, considerando un punto sull'asse reale, il numero totale di poli e zeri reali alla sua destra è dispari. Inoltre, le traiettorie possono abbandonare l'asse reale in punti detti punti di diramazione e possono presentare simmetria rispetto all'asse reale.

Nel caso in cui alcune radici tendano all'infinito, esse seguono delle asintoti, la cui direzione e posizione dipendono dal numero di poli e zeri. Infine, l'intersezione del luogo delle radici con l'asse immaginario consente di individuare le condizioni di stabilità del sistema, permettendo di determinare i valori del guadagno (K) per cui il sistema resta stabile.

Questo metodo è quindi uno strumento grafico molto utile per progettare il controllore, scegliendo il valore del guadagno in modo da ottenere le prestazioni desiderate in termini di stabilità e risposta dinamica.

Domanda 01:
Perché si utilizzano i decibel per tracciare il diagramma di Bode del modulo di una funzione di trasferimento?

Risposta corretta:
Perché in decibel tutte le produttorie si trasformano in sommatorie. Inoltre, è possibile valutare visivamente in maniera più semplice per quali frequenze il modulo della funzione di trasferimento attenua in maniera sensibile il segnale.

Domanda 02:
Che scala si adotta nelle ascisse dei diagrammi di Bode delle fasi?

Risposta corretta:
Logaritmica

Domanda 03:
Come si rappresentano i moduli nel relativo diagramma di Bode?

Risposta corretta:
In decibel.

Domanda 04:
Che scala si adotta nelle ascisse dei diagrammi di Bode dei moduli?

Risposta corretta:
Logaritmica

Domanda 05:
Cosa sono i diagrammi di Bode?

Risposta corretta:
Sono i diagrammi del modulo e della fase della funzione di risposta armonica di un sistema dinamico lineare.

Domanda 06:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alla risposta armonica?

Risposta corretta:
La risposta armonica di un sistema lineare stabile è una sinusoide la cui frequenza è uguale

a quella del segnale di ingresso (cioè omega), ampiezza e fase sono invece modificate dal modulo e dalla fase della funzione di trasferimento calcolate nel punto (0, i*omega).

Domanda 07:
Quando è preferibile utilizzare la sintesi nel dominio della frequenza rispetto alla sintesi nel dominio s?

Risposta corretta:
Quando interessano specifiche nel comportamento frequenziale (banda passante, risonanza, etc.), è opportuno utilizzare la sintesi nel dominio della frequenza. Quando interessano prestazioni nel transitorio di una risposta a gradino, è opportuno utilizzare la sintesi nel dominio s.

Domanda 08:
Qual è la definizione di risposta in frequenza di un sistema?

Risposta corretta:
E' definita come la risposta a regime permanente (quindi estinto il regime transitorio) di un sistema rispetto ad un segnale di ingresso sinusoidale.

Domanda 09:
Si illustrino i vantaggi e gli svantaggi associati all'uso della risposta in frequenza

Risposta:
L’analisi nel dominio della frequenza presenta numerosi vantaggi, in quanto consente di studiare il comportamento del sistema rispetto a ingressi sinusoidali e di valutare direttamente caratteristiche importanti come banda passante, risonanza e attenuazione dei segnali alle diverse frequenze. I diagrammi di Bode permettono inoltre una rappresentazione grafica intuitiva e facilitano la progettazione dei sistemi di controllo, soprattutto quando sono richieste specifiche legate al comportamento frequenziale.

Tuttavia, questo approccio presenta anche alcuni limiti. In particolare, non fornisce direttamente informazioni dettagliate sul comportamento nel dominio del tempo, come la risposta transitoria a un ingresso a gradino. Inoltre, l’analisi in frequenza può risultare meno immediata quando si devono valutare prestazioni temporali specifiche.

In sintesi, l’uso della risposta in frequenza è particolarmente efficace quando si vogliono analizzare e progettare sistemi in funzione delle loro proprietà frequenziali, mentre per lo studio del transitorio è più opportuno ricorrere all’analisi nel dominio s.

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento al contributo in modulo fornito al diagramma di Bode da poli o zeri nell'origine?

Risposta corretta:
Il contributo in modulo fornito da poli o zeri nell'origine è una inclinazione permanente di +20db/decade per ogni zero nell'origine, e di -20dB/decade per ogni polo nell'origine.

Domanda 02:
Come si calcolano il modulo in decibel di un numero M?

Risposta corretta:
20log(M)

Domanda 03:
Quanto vale il modulo in decibel di 1?

Risposta corretta:
0 db

Domanda 04:
Quanti sono i diagrammi di Bode?

Risposta corretta:
2

Domanda 05:
Cosa vi è in ascissa dei diagrammi di Bode?

Risposta corretta:
Le pulsazioni

Domanda 06:
Quanto vale il modulo naturale di 1+j2?

Risposta corretta:
radice di 5

Domanda 07:
Quanto vale il modulo in decibel di 10?

Risposta corretta:
20 db

Domanda 08:
Nel tracciamento dei diagrammi di Bode, in relazione a quale contributo si può calcolare la pulsazione di risonanza e riscontrare un eventuale fenomeno di risonanza?

Risposta corretta:
Contributo di una coppia di poli/zeri complessi coniugati.

Domanda 09:
Quale funzione si rappresenta tramite i diagrammi di Bode?

Risposta corretta:
La funzione di trasferimento calcolata in j omega.

Domanda 10:
Si illustrino brevemente le regole per il tracciamento dei diagrammi di Bode

Risposta:
Il tracciamento dei diagrammi di Bode si basa sulla scomposizione della funzione di trasferimento in fattori elementari, come guadagni costanti, poli e zeri reali e complessi, e termini nell'origine. A ciascun contributo elementare viene associato un andamento noto sia per il modulo che per la fase.

Per il modulo, si rappresenta in decibel e si utilizza una scala logaritmica per le pulsazioni. Il contributo di ciascun termine viene tracciato separatamente e poi sommato agli altri, sfruttando il fatto che il prodotto delle funzioni si traduce in una somma in decibel. I poli e gli zeri nell'origine introducono pendenze costanti, mentre poli e zeri reali introducono variazioni di pendenza in corrispondenza delle pulsazioni caratteristiche. Le coppie di poli complessi coniugati possono introdurre fenomeni di risonanza.

Per la fase, si rappresenta sempre in funzione della pulsazione su scala logaritmica, sommando i contributi di ciascun termine. Anche in questo caso, ogni elemento ha un andamento caratteristico che varia gradualmente intorno alla propria pulsazione caratteristica.

L'intero procedimento consente di ottenere una rappresentazione approssimata ma molto efficace del comportamento del sistema nel dominio della frequenza, utile per analisi e progettazione.

Domanda 01:
Qual è l'enunciato corretto del criterio di stabilità di Nyquist?

Risposta corretta:
Un sistema di controllo a controreazione è stabile se e solo se il diagramma di Nyquist di

L(s) effettua un numero di giri in senso orario intorno al punto (-1;0) pari al numero di poli di L(s) con parte reale positiva.

Domanda 02:
Cos'è il diagramma di Nyquist?

Risposta corretta:
E' la rappresentazione grafica sul piano complesso della funzione di risposta armonica.

Domanda 03:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento al diagramma di Nyquist per L(s) = K/(s*(1+tau*s)), cioè con un polo reale e un polo nell'origine?

Risposta corretta:
Nessuna delle altre risposte proposte è corretta

Domanda 04:
Descrivere, con l'aiuto di un esempio, le regole di tracciamento del diagramma di Nyquist

Risposta:
Il diagramma di Nyquist rappresenta la funzione di risposta armonica (L(j\omega)) nel piano complesso al variare della pulsazione (\omega), permettendo di analizzare la stabilità del sistema in retroazione. Il tracciamento avviene valutando la funzione lungo l'asse immaginario e considerando anche il comportamento per frequenze molto basse e molto alte.

Per costruire il diagramma si parte dal limite per (\omega \to 0), si analizza il comportamento della funzione per (\omega) crescente e si osserva il limite per (\omega \to \infty). È importante individuare eventuali asintoti, simmetrie rispetto all'asse reale e l'eventuale presenza di poli sull'asse immaginario, che richiedono particolari accorgimenti nel tracciamento.

Ad esempio, nel caso di una funzione (L(s) = \frac{K}{s(1+\tau s)}), il diagramma presenta un comportamento tipico con una componente che tende all'infinito per basse frequenze a causa del polo nell'origine e una tendenza verso l'origine per alte frequenze. La curva viene tracciata considerando questi limiti e la variazione continua della fase.

Una volta costruito il diagramma, si valuta il numero di avvolgimenti attorno al punto critico ((-1,0)), che consente di stabilire la stabilità del sistema in retroazione secondo il criterio di Nyquist.

Domanda 01:
Qual è la funzione di trasferimento di un sistema a controreazione non unitaria, cioè caratterizzato in un catena di reazione da un blocco con funzione di trasferimento H(s)?

Risposta corretta:
T(s) = (Gc(s)G(s))/(1 + Gc(s)G(s)H(s)), essendo Gc(s) la fdt del controllore, G(s) la fdt di attuatore+processo, e H(s) la fdt del blocco in catena di reazione.

Domanda 02:
Quale delle seguenti è la corretta definizione di margine di fase?

Risposta corretta:
Il margine di fase è definito come l'incremento del valore della fase di L(i*omega), quando il modulo è unitario, che porta il sistema al limite della stabilità con l'attraversamento del punto (-1;0) sul diagramma di Nyquist.

Domanda 03:
Quale delle seguenti è la corretta definizione di margine di guadagno?

Risposta corretta:
Il margine di guadagno è l'aumento di guadagno del sistema, quando la fase è uguale a -180°, che porterà il sistema ad essere marginalmente stabile con l'intersezione del punto (-1;0) sul diagramma di Nyquist.

Domanda 04:
Indicare, con l'aiuto di una rappresentazione grafica, come è possibile rilevare il margine di guadagno e il margine di fase dai diagrammi di Bode.

Risposta:
Il margine di fase e il margine di guadagno si ricavano dai diagrammi di Bode del modulo e della fase della funzione di trasferimento ad anello (L(j\omega)).

Per determinare il margine di fase si individua la pulsazione per cui il modulo vale 1 (cioè 0 dB). In corrispondenza di questa pulsazione si legge il valore della fase: il margine di fase è dato dalla differenza tra questo valore e (-180^\circ). Esso rappresenta quindi quanto la fase può diminuire prima che il sistema raggiunga il limite di stabilità.

Per determinare il margine di guadagno si individua invece la pulsazione per cui la fase vale (-180^\circ). In corrispondenza di questa pulsazione si legge il valore del modulo: il margine di guadagno è la quantità di cui il modulo dovrebbe aumentare per raggiungere 0 dB. Esso indica quindi quanto il guadagno può crescere prima che il sistema diventi marginalmente stabile.

Graficamente, questi margini si leggono direttamente come distanze verticali (in dB) nel diagramma del modulo e come distanze verticali (in gradi) nel diagramma della fase, rispetto ai valori critici di 0 dB e (-180^\circ).

DOMANDA: Descrivere che tipo di legame sussiste tra la pulsazione di attraversamento della funzione ad anello aperto L(i*omega) la banda passante della funzione di

trasferimento ad anello chiuso T(i*omega).
RISPOSTA

La pulsazione di attraversamento della funzione ad anello aperto (L(j\omega)), cioè la pulsazione alla quale il modulo vale 1 (0 dB), è strettamente legata alla banda passante della funzione di trasferimento ad anello chiuso (T(j\omega)).

In generale, la banda passante del sistema in anello chiuso risulta approssimativamente pari alla pulsazione di attraversamento dell'anello aperto. Questo significa che la frequenza fino alla quale il sistema riesce a seguire efficacemente il segnale di ingresso è determinata proprio dalla pulsazione per cui il modulo di (L(j\omega)) è unitario.

In altre parole, aumentando la pulsazione di attraversamento si aumenta la banda passante del sistema ad anello chiuso, ottenendo una risposta più veloce e una maggiore capacità di inseguire segnali variabili nel tempo. Tuttavia, questo aumento può ridurre i margini di stabilità, rendendo il sistema più sensibile a oscillazioni e instabilità.

Esiste quindi un compromesso: una maggiore banda passante migliora la prontezza della risposta, ma può peggiorare la stabilità e la robustezza del sistema.

Domanda 01:
Quali delle seguenti affermazioni descrive correttamente una rete anticipatrice come funzione di compensazione?

Risposta corretta:
Presenta un polo reale negativo ed uno zero reale negativo, con il polo posizionato a sinistra dello zero.

Domanda 02:
Quali delle seguenti affermazioni descrive correttamente una rete ritardatrice come funzione di compensazione?

Risposta corretta:
Presenta un polo reale negativo ed uno zero reale negativo, con il polo posizionato a destra dello zero.

Domanda 03:
Qual è l'obiettivo della progettazione di un controllore?

Risposta:
L'obiettivo della progettazione di un controllore è quello di modificare il comportamento dinamico del sistema in modo da soddisfare le specifiche richieste. In particolare, si vuole garantire la stabilità del sistema, ridurre o annullare l'errore a regime rispetto ai segnali di

riferimento e ottenere prestazioni adeguate nel transitorio, come tempi di risposta ridotti e limitate oscillazioni.

Il controllore viene quindi progettato per influenzare opportunamente la funzione di trasferimento ad anello, migliorando la risposta del sistema sia nel dominio del tempo sia nel dominio della frequenza, e assicurando al contempo una buona robustezza rispetto a disturbi e variazioni parametriche.

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alle reti compensatrici?

Risposta corretta:
La rete anticipatrice ha un comportamento assimilabile ad un derivatore e può essere utilizzata per migliorare la risposta in transitorio. Invece, la rete ritardatrice ha un comportamento assimilabile ad un integratore e può essere utilizzata per migliorare la risposta a regime permanente.

Domanda 02:
Quale delle seguenti affermazioni descrive uno svantaggio connesso all'uso delle reti compensatrici?

Risposta corretta:
Il metodo di sintesi mediante reti compensatrici vale solo quando il sistema è dominato da una coppia di poli complessi: che ciò valga deve essere verificato al calcolatore su un modello completo del sistema controllato.

Domanda 01:
Quale delle seguenti è vera con riferimento all'utilità di una rete anticipatrice?

Risposta corretta:
Una rete anticipatrice ha il vantaggio di aumentare il margine di fase del sistema in controreazione, quindi consente di migliorare la stabilità del sistema e le prestazioni dinamiche.

Domanda 02:
Si illustri un esempio di uso di una rete anticipatrice, ai fini del progetto di una legge di controllo nel dominio della frequenza

Risposta:
Una rete anticipatrice viene utilizzata quando il sistema presenta margini di stabilità insufficienti o una risposta troppo lenta nel transitorio. In particolare, se dai diagrammi di Bode si osserva che il margine di fase è basso, si può introdurre una rete anticipatrice per aumentarlo e migliorare le prestazioni dinamiche.

Ad esempio, considerato un sistema con funzione di trasferimento ad anello aperto che presenta una pulsazione di attraversamento associata a un margine di fase ridotto, si

progetta una rete anticipatrice introducendo uno zero e un polo reali negativi, con lo zero più vicino all'origine rispetto al polo. Questo consente di aumentare la fase in un intervallo di frequenze attorno alla pulsazione di attraversamento.

Il risultato è uno spostamento del diagramma di Bode tale da incrementare il margine di fase e, di conseguenza, migliorare la stabilità e la rapidità della risposta del sistema, riducendo oscillazioni e tempi di assestamento.

Domanda 01:
Quale delle seguenti è vera con riferimento all'utilità di una rete anticipatrice?

Risposta corretta:
Una rete anticipatrice ha il vantaggio di aumentare il margine di fase del sistema in controreazione, quindi consente di migliorare la stabilità del sistema e le prestazioni dinamiche.

Domanda 02:
Si illustri un esempio di uso di una rete anticipatrice, ai fini del progetto di una legge di controllo nel dominio della frequenza

Risposta:
Una rete anticipatrice viene utilizzata quando il sistema presenta margini di stabilità insufficienti o una risposta troppo lenta nel transitorio. In particolare, se dai diagrammi di Bode si osserva che il margine di fase è basso, si può introdurre una rete anticipatrice per aumentarlo e migliorare le prestazioni dinamiche.

Ad esempio, considerato un sistema con funzione di trasferimento ad anello aperto che presenta una pulsazione di attraversamento associata a un margine di fase ridotto, si progetta una rete anticipatrice introducendo uno zero e un polo reali negativi, con lo zero più vicino all'origine rispetto al polo. Questo consente di aumentare la fase in un intervallo di frequenze attorno alla pulsazione di attraversamento.

Il risultato è uno spostamento del diagramma di Bode tale da incrementare il margine di fase e, di conseguenza, migliorare la stabilità e la rapidità della risposta del sistema, riducendo oscillazioni e tempi di assestamento.

Domanda 01:
Si illustri un esempio di uso di una rete ritardatrice, ai fini del progetto di una legge di controllo nel dominio della frequenza.

Risposta:
Una rete ritardatrice viene utilizzata quando il sistema presenta prestazioni insufficienti a regime permanente, in particolare quando l'errore a regime rispetto ai segnali di riferimento o ai disturbi è troppo elevato. In questo caso, l'obiettivo è aumentare il guadagno alle basse frequenze senza alterare significativamente il comportamento alle alte frequenze e quindi senza peggiorare la stabilità.

Ad esempio, analizzando il diagramma di Bode della funzione ad anello aperto, si può osservare che il modulo alle basse frequenze non è sufficientemente elevato per garantire una buona precisione a regime. Si introduce allora una rete ritardatrice, caratterizzata da uno zero e un polo reali negativi con il polo più vicino all'origine rispetto allo zero. Questo tipo di rete aumenta il guadagno alle basse frequenze, migliorando l'errore a regime.

Allo stesso tempo, la rete viene progettata in modo da influenzare poco la zona attorno alla pulsazione di attraversamento, così da non ridurre significativamente il margine di fase. In questo modo si ottiene un miglioramento della precisione a regime mantenendo accettabili le prestazioni dinamiche e la stabilità del sistema.

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alle istruzioni base di MATLAB?

Risposta corretta:
lsim (num, den, u, t) calcola la risposta del sistema la cui funzione di trasferimento è descritta dai polinomi num e den, rispetto all'ingresso u. t è il vettore che definisce il tempo.

Domanda 02:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento alle istruzioni base di MATLAB?

Risposta corretta:
bode (num, den, w) calcola modulo e fase della funzione di trasferimento descritta dai polinomi num e den in corrispondenza delle pulsazioni specificate dal vettore w.

Domanda 01:
Quale delle seguenti istruzioni consente in MATLAB la conversione di un sistema a tempo continuo in uno a tempo discreto?

Risposta corretta:
sys_discreto = c2d(sys_continuo, T, 'zoh'); dove T è l'ampiezza del periodo di campionamento e 'zoh' è il metodo con il quale si vuole effettuare la conversione (in alternativa, 'tustin').

Domanda 02:
Quale delle seguenti istruzioni consente in MATLAB la rappresentazione nello spazio di stato di un sistema a tempo discreto?

Risposta corretta:
sys_sd = ss(A_d, B_d, C_d, D_d, T); dove T è il tempo di campionamento.

Domanda 03:
Quale delle seguenti istruzioni consente la rappresentazione di un sistema in MATLAB tramite funzione di trasferimento?

Risposta corretta:
sys = tf (num, den); crea una funzione di trasferimento a tempo continuo con numeratore e denominatore specificato dai parametri num e den.

Domanda 04:
Quale delle seguenti istruzioni consente in MATLAB la rappresentazione di un sistema a tempo continuo nello spazio di stato con matrici A, B, C, D?

Risposta corretta:
sys = ss (A, B, C, D); crea un oggetto che rappresenta un modello nello spazio di stato di un sistema a tempo continuo. In input vengono passate le 4 matrici A, B, C, D.

Domanda 05:
Quale delle seguenti istruzioni consente in MATLAB la rappresentazione di un sistema in forma zeri-poli-guadagno?

Risposta corretta:
sys = zpk (z, p, k); crea un oggetto che rappresenta un sistema a tempo continuo passando in input gli zeri z, i poli p e il guadagno k.

Domanda 06:
Descrivere le principali modalità di rappresentazione di un sistema dinamico in MATLAB.

Risposta:
In MATLAB un sistema dinamico può essere rappresentato principalmente in tre modi: tramite funzione di trasferimento, nello spazio di stato e nella forma zeri-poli-guadagno. La rappresentazione mediante funzione di trasferimento esprime il sistema come rapporto tra due polinomi, numeratore e denominatore, ed è particolarmente utile per l'analisi nel dominio della frequenza.

La rappresentazione nello spazio di stato descrive invece il sistema attraverso un insieme di equazioni differenziali del primo ordine, utilizzando le matrici A, B, C e D. Questa forma è più generale e consente di trattare facilmente sistemi multivariabili e di analizzare proprietà interne come controllabilità e osservabilità.

Infine, la rappresentazione zeri-poli-guadagno esplicita direttamente la posizione degli zeri e dei poli del sistema e il guadagno complessivo, risultando utile per comprendere il comportamento dinamico e la struttura della funzione di trasferimento.

Domanda 03:
Riportare un esempio di simulazione dell'evoluzione libera oppure della risposta a gradino di un circuito RLC mediante istruzioni MATLAB

Risposta:
Un esempio di simulazione della risposta a gradino di un circuito RLC può essere realizzato definendo prima la funzione di trasferimento del sistema e poi utilizzando l'istruzione `step`. Ad esempio, si può considerare un circuito RLC serie la cui funzione di trasferimento è descritta dai coefficienti del numeratore e del denominatore.

Si definiscono quindi i vettori dei coefficienti, ad esempio `num` e `den`, e si crea il sistema con l'istruzione `sys = tf(num, den);`. Successivamente, si utilizza il comando `[y, t] = step(sys);` per ottenere la risposta a gradino del sistema nel tempo. Il vettore `t` rappresenta l'asse temporale, mentre `y` contiene l'andamento dell'uscita.

In alternativa, per simulare l'evoluzione libera del circuito, si può utilizzare il comando `[y, t, x] = initial(sys, x0);`, dove `x0` rappresenta il vettore delle condizioni iniziali. Questo consente di osservare come il sistema evolve nel tempo in assenza di ingresso, partendo da uno stato iniziale assegnato.

Domanda 01:
Quali sono gli elementi necessari per costruire un modello SIMULINK corretto di un sistema fisico massa-molla-smorzatore di equazione xdoubledot = - (c/m)*xdot - (k/m)*x ?

Risposta corretta:
Due integratori, due blocchi di guadagno costante ed un sommatore (algebrico).

Domanda 02:
Si rappresenti un modello SIMULINK (cioè uno schema a blocchi costituito da elementi della libreria SIMULINK) del classico sistema fisico massa-molla-smorzatore

Risposta:
Il modello SIMULINK del sistema massa-molla-smorzatore si costruisce a partire dall'equazione differenziale del secondo ordine, riscritta come sistema di equazioni del primo ordine introducendo la velocità come variabile intermedia. L'accelerazione è espressa come combinazione lineare della velocità e della posizione, con coefficienti legati ai parametri fisici del sistema.

In SIMULINK si utilizzano due blocchi integratori in cascata: il primo integra l'accelerazione per ottenere la velocità, il secondo integra la velocità per ottenere la posizione. L'accelerazione viene calcolata mediante un blocco sommatore che combina i contributi negativi proporzionali alla velocità e alla posizione. Questi contributi sono ottenuti tramite blocchi di guadagno pari rispettivamente a (-c/m) e (-k/m).

Il segnale di uscita del sommatore rappresenta quindi l'accelerazione, che viene poi integrata per ottenere velocità e posizione. In questo modo si realizza uno schema a blocchi che rappresenta fedelmente la dinamica del sistema massa-molla-smorzatore.

Domanda 01:
Quale elemento è necessario in SIMULINK per osservare l'evoluzione di un sistema durante la simulazione effettuata?

Risposta corretta:
E' necessaria una sonda, o "scope", collegata alla variabile della quale si vuole osservare l'evoluzione. Le scopes sono disponibili nel menu "sinks".

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento ai blocchi SIMULINK che modellano discontinuità?

Risposta corretta:
Il blocco Backlash modella le isteresi, il blocco Relay modella componenti di tipo relé, il blocco Saturation riproduce elementi che presentano una saturazione, il blocco Quantized simula la presenza di una quantizzazione.

Domanda 02:
Quali dei seguenti sono blocchi SIMULINK che rappresentano elementi continui di uno schema a blocchi?

Risposta corretta:
Integrator, Derivative, State-Space, Transfer Fcn, Zero-Pole, Transport Delay.

Domanda 01:
Quali dei seguenti sono blocchi SIMULINK che rappresentano operazioni matematiche?

Risposta corretta:
Abs, Dot Product, Rounding Function, Gain, Math Function, MinMax, Sign, Vector Concatenate.

Domanda 02:
Quali dei seguenti sono blocchi SIMULINK che rappresentano elementi discreti di uno schema a blocchi?

Risposta corretta:
Discrete Derivative, Discrete-Time Integrator, Discrete State-Space, Discrete Transfer Fcn, Discrete Zero-Pole, Zero-Order Hold, First-Order Hold, Unit Delay, Weighted Moving Average.

Domanda 01:
Qual è l'istruzione corretta che consente il tracciamento del luogo delle radici in MATLAB?

Risposta corretta:
[r, k] =rlocus(num, denom); calcola e disegna il luogo delle radici di un sistema SISO ad

anello aperto, restituendo il vettore k dei guadagni selezionati e i valori delle radici in corrispondenza di tali guadagni nel vettore r.

Domanda 01:
Qual è in generale (anche in MATLAB) il verso corretto di lettura del luogo delle radici?

Risposta corretta:
Il luogo positivo si legge dai poli verso gli zeri o verso gli asintoti.

Domanda 02:
Si riporti un esempio di sintesi di controllore attraverso l'ispezione del luogo delle radici

Risposta:
Un esempio di sintesi di controllore tramite luogo delle radici consiste nell'analizzare come variano i poli del sistema ad anello chiuso al variare del guadagno (K) e scegliere il valore di (K) che consente di soddisfare le specifiche di progetto.

Si consideri un sistema con funzione di trasferimento ad anello aperto. Tracciando il luogo delle radici si osserva la traiettoria dei poli nel piano complesso. Se i poli risultano troppo vicini all'asse immaginario, il sistema presenta oscillazioni elevate e tempi di assestamento lunghi. Si può quindi aumentare il guadagno (K) per spostare i poli verso sinistra, migliorando la stabilità e la rapidità della risposta.

Se il solo guadagno non è sufficiente a ottenere le prestazioni desiderate, si può introdurre un controllore, ad esempio una rete anticipatrice, che modifica la forma del luogo delle radici. Inserendo uno zero e un polo opportunamente scelti, si riesce a deformare il luogo in modo che passi per una regione del piano complesso corrispondente alle specifiche richieste, come un certo smorzamento o una determinata velocità di risposta.

In questo modo, attraverso l'ispezione del luogo delle radici, si determina sia la struttura del controllore sia il valore del guadagno necessario per ottenere il comportamento desiderato del sistema.

Domanda 01:
In caso di guadagno negativo nella funzione di trasferimento del sistema ad anello aperto del quale si desidera tracciare il diagramma di Bode, in cosa si discosta l'istruzione bode di MATLAB rispetto alle regole per il tracciamento manuale?

Risposta corretta:
La presenza di un guadagno negativo comporta un termine costante di fase pari a - 180°, che va a sommarsi al resto. Le regole per il tracciamento manuale prevedono invece un contributo pari a + 180° in caso di guadagno negativo.

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento al calcolo dei margini di stabilità in MATLAB?

Risposta corretta:
I valori del margine di guadagno (Gm) e della pulsazione (Wcg) alla quale viene calcolato ed i valori del margine di fase (Pm) e della pulsazione di attraversamento (Wcp) possono essere salvati in quattro corrispondenti variabili applicando il comando margin con la sintassi: [Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(sys);

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento al diagramma di Nyquist, tracciato sia manualmente sia con MATLAB?

Risposta corretta:
In corrispondenza ad ogni polo di F(s) a parte reale nulla con molteplicità m, il diagramma di Nyquist effettua m mezzi giri (ognuno di pigreco radianti) all'infinito in senso orario.

Domanda 02:
Come si comporta il diagramma di Nyquist in corrispondenza dei poli di F(s) a parte reale nulla?

Risposta:
In corrispondenza dei poli di F(s) a parte reale nulla, il diagramma di Nyquist presenta un comportamento particolare in quanto la funzione tende all'infinito. Per evitare la singolarità, nel tracciamento si considera un percorso che aggira il polo mediante un piccolo arco nel piano complesso.

A causa di questo aggiramento, il diagramma di Nyquist compie dei mezzi giri all'infinito. In particolare, per ogni polo a parte reale nulla di molteplicità m, il diagramma effettua m mezzi giri, ciascuno di ampiezza pari a π radianti, in senso orario. Questo comportamento deve essere tenuto in conto nel conteggio degli avvolgimenti attorno al punto critico, ai fini dell'applicazione del criterio di Nyquist per la stabilità.

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento al tracciamento del diagramma di Nyquist in MATLAB?

Risposta corretta:
nyquist(sys, {wmin wmax}) traccia il diagramma di Nyquist del sistema sys nell'intervallo di frequenze specificato dai valori wmin e wmax.

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento al tracciamento del diagramma di Nyquist in MATLAB?

Risposta corretta:
Se utilizziamo la funzione nyquist applicandola a funzioni di trasferimento ad anello aperto con uno o più poli nell'origine, la chiusura all'infinito non viene disegnata.

Domanda 02:
Qual è il limite della funzione "nyquist" di MATLAB per cui può essere utile invece ricorrere alla funzione "nyquist1x"

Risposta:
Il limite della funzione `nyquist` di MATLAB è che, in presenza di poli nell'origine o sull'asse immaginario, non rappresenta esplicitamente la chiusura del percorso all'infinito necessaria per applicare correttamente il criterio di Nyquist. Questo può rendere meno immediata l'interpretazione del numero di avvolgimenti attorno al punto critico.

Per questo motivo può essere utile ricorrere a funzioni alternative come `nyquist1x`, che permettono una rappresentazione più completa del diagramma includendo anche la chiusura all'infinito, facilitando così l'analisi della stabilità del sistema.

x**Domanda 01:**
Quale delle seguenti funzioni è preferibile utilizzare per tracciare il diagramma di Nyquist con MATLAB ai fini dell'applicazione del criterio di Nyquist per valutare la stabilità del sistema ad anello chiuso?

Risposta corretta:
nyquist1

Esempio di utilizzo congiunto di rete anticipatrice e rete attenuatrice (ritardatrice)

Si consideri un sistema a controreazione unitaria con funzione di trasferimento del processo:

[
G(s) = \frac{1}{s(1+s)}
]

Obiettivo di progetto

- Migliorare la **stabilità** (aumentare margine di fase)
- Ridurre l'**errore a regime**
- Ottenere una buona **rapidità di risposta**

---

1. Problema iniziale

Il sistema presenta:

- Margine di fase basso → risposta oscillatoria
- Guadagno insufficiente alle basse frequenze → errore a regime elevato

---

2. Introduzione rete anticipatrice (lead)

Si utilizza una rete anticipatrice:

$$
C_{lead}(s) = K \frac{1 + T_z s}{1 + T_p s}, \quad T_z < T_p
$$

Effetti:

- Aumenta il **margine di fase**
- Migliora la **velocità del transitorio**
- Sposta la frequenza di attraversamento verso valori più alti

👉 Problema: può peggiorare l'errore a regime (riduce il guadagno a bassa frequenza)

---

3. Introduzione rete attenuatrice (lag)

Si aggiunge una rete ritardatrice:

$$
C_{lag}(s) = \frac{1 + T_{z2} s}{1 + T_{p2} s}, \quad T_{z2} > T_{p2}
$$

Effetti:

- Aumenta il **guadagno alle basse frequenze**
- Migliora l'**errore a regime**
- Ha impatto minimo sulla stabilità se progettata correttamente

---

4. Controllore complessivo

Il controllore totale è:

$$
C(s) = C_{lead}(s) \cdot C_{lag}(s)
$$

quindi:

$$
C(s) = K \frac{(1 + T_z s)(1 + T_{z2} s)}{(1 + T_p s)(1 + T_{p2} s)}
$$

---

5. Risultato finale

Con questa combinazione:

- ✅ **Rete anticipatrice → migliora il transitorio e la stabilità**
- ✅ **Rete attenuatrice → migliora l'errore a regime**
- ✅ Il sistema soddisfa contemporaneamente:
  - Specifiche dinamiche (tempo di risposta, smorzamento)
  - Specifiche statiche (precisione)

---

6. Interpretazione fisica

- La rete anticipatrice "anticipa" la risposta → sistema più veloce
- La rete attenuatrice "rafforza" il guadagno a bassa frequenza → sistema più preciso

---

Conclusione

L'uso combinato di rete anticipatrice e attenuatrice consente di **separare il progetto**:

- si agisce sul **transitorio** con la rete anticipatrice
- si agisce sul **regime** con la rete attenuatrice

Questa è una tecnica standard nella sintesi nel dominio della frequenza (diagrammi di Bode).

Domanda 01:
Risposta corretta:
Un segnale per essere trasmesso da sorgente a destinazione comporta un'attività di elaborazione, adattamento, etc. Questa richiede un tempo non nullo tale da ritardare la ricezione del segnale rispetto all'istante di tempo in cui il segnale è stato generato.

Domanda 02:
Risposta corretta:
Detto u(t) il segnale di ingresso al blocco del ritardo, il segnale y(t) in uscita dallo stesso blocco equivale al segnale di ingresso ritardato di T secondi, cioè
y(t) = u(t - T).

Domanda 03:
Risposta corretta:

In generale, sia il segnale in uscita dal controllore, sia il segnale di misura in uscita dal sensore sono soggetti a ritardi dovuti all'impiego di un canale (o una rete) di TLC.

Domanda 04:
Descrizione:

La presenza di un ritardo nella trasmissione dei segnali introduce un disallineamento temporale tra causa ed effetto nel sistema. Questo comporta:

- peggioramento delle prestazioni dinamiche
- aumento delle oscillazioni
- possibile perdita di stabilità del sistema
- riduzione dei margini di stabilità (fase e guadagno)

Dal punto di vista matematico, il ritardo si rappresenta come:

- nel tempo: (y(t) = u(t - T))
- nel dominio di Laplace: (e^{-sT})

Schema a blocchi tipico con ritardi:

R(s) → [Controllore] → (ritardo) → [Processo] → Y(s)

↑ ↓

(ritardo) ← [Sensore] ←----

Posizione dei ritardi:

I ritardi si collocano tipicamente:

- **tra controllore e processo** → ritardo di attuazione / comunicazione
- **tra sensore e controllore** → ritardo di misura / trasmissione

---

Conclusione:
I ritardi sono elementi critici nei sistemi di controllo perché introducono fase negativa aggiuntiva, rendendo più difficile garantire stabilità e prestazioni elevate.

Domanda 01:
Quale delle seguenti è la funzione di trasferimento ingresso-uscita di un blocco ritardo?

Risposta corretta:
F(s) = Y(s)/U(s) = e^(-s*T)

Domanda 02:
Quale contributo dà un blocco ritardo al diagramma di Bode?

Risposta corretta:
Un contributo in modulo costante e pari a 0 dB e un contributo in fase pari a - omega*T*180/pi.

Domanda 03:
Quale delle seguenti descrive la corretta modellizzazione del ritardo nel dominio della variabile complessa s?

Risposta corretta:
La trasformata di Laplace del segnale di uscita y(t) = u(t - T) dal blocco di ritardo T è Y(s) = (e^(-s*T))*U(s).

Domanda 04:
Descrivere il comportamento esibito nel dominio della frequenza da un blocco di ritardo temporale.

Risposta:
Nel dominio della frequenza, un blocco di ritardo temporale ha un comportamento particolare: non modifica il modulo della risposta armonica, ma interviene esclusivamente sulla fase. Questo significa che il suo contributo al diagramma di Bode del modulo è costante e pari a 0 dB per tutte le frequenze.

Dal punto di vista della fase, invece, il ritardo introduce uno sfasamento negativo che cresce linearmente con la pulsazione. Più precisamente, il contributo in fase è pari a (-\omega T \cdot 180/\pi). Di conseguenza, all'aumentare della frequenza aumenta anche il ritardo di fase introdotto dal blocco, con effetti potenzialmente critici sulla stabilità del sistema in controreazione.

Domanda 05:
Descrivere la modellizzazione del ritardo nel dominio della variabile complessa s.

Risposta:
Nel dominio del tempo, un blocco di ritardo è descritto dalla relazione (y(t)=u(t-T)), cioè il segnale di uscita coincide con il segnale di ingresso ritardato di un intervallo di tempo (T). Passando nel dominio della variabile complessa mediante la trasformata di Laplace, questa relazione si traduce in:
[

$$Y(s)=e^{-sT}U(s)$$

Da qui si ricava la funzione di trasferimento del blocco ritardo:

$$F(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=e^{-sT}$$

La modellizzazione nel dominio (s) mostra quindi che il ritardo è rappresentato da un termine esponenziale, che non altera il modulo ma introduce uno sfasamento crescente con la frequenza.

Risposta:

I software di simulazione come MATLAB presentano alcuni limiti legati al fatto che operano su modelli numerici e approssimati, non su rappresentazioni matematiche esatte. Questo richiede l'uso di particolari accortezze, soprattutto in presenza di elementi "critici" come i ritardi temporali.

Nel caso di sistemi con ritardo, la funzione di trasferimento contiene un termine esponenziale (e^{-sT}), che è una funzione non razionale. MATLAB, invece, lavora in modo più naturale con funzioni razionali (rapporti di polinomi), quindi il ritardo viene spesso approssimato (ad esempio con approssimazioni di Padé). Questo introduce inevitabilmente un errore rispetto al comportamento reale del sistema.

Inoltre:

- il diagramma di Nyquist tracciato automaticamente può non rappresentare correttamente la **chiusura all'infinito** del percorso, fondamentale per applicare il criterio di Nyquist
- in presenza di poli sull'asse immaginario o nell'origine, il comportamento può non essere visualizzato correttamente
- la discretizzazione delle frequenze può portare a una rappresentazione incompleta del diagramma

Per questi motivi, quando si utilizzano strumenti come MATLAB:

- è necessario interpretare correttamente i risultati grafici
- può essere utile modificare manualmente l'intervallo di frequenze
- in alcuni casi è preferibile utilizzare funzioni alternative o tecniche specifiche

Conclusione:
I software di simulazione sono strumenti potenti ma non "automaticamente corretti": richiedono sempre una comprensione teorica del problema per evitare interpretazioni errate, soprattutto in presenza di ritardi e sistemi complessi.

Domanda 01:
Quale delle seguenti è condizione necessaria e sufficiente per la stabilità di un sistema a controreazione unitaria con controllore istantaneo (i.e., guadagno K), ritardo temporale di

ampiezza T nella trasmissione del segnale di comando, e processo istantaneo (i.e., guadagno Kp)?

Risposta corretta:
Nessuna delle altre risposte proposte è corretta.

Domanda 02:
Quale delle seguenti descrive correttamente l'impatto del ritardo sulla stabilità di un sistema LTI a catena aperta preceduto da un ritardo di trasmissione del segnale di comando?

Risposta corretta:
Data una cascata controllore-ritardo-attuatore-processo, il blocco ritardo non influisce sulla stabilità del sistema a catena aperta. Quest'ultimo è stabile se e solo se sono stabili tutti gli altri componenti connessi in serie.

Domanda 03:
Cosa si può dire a proposito della stabilità di un sistema a catena aperta costituito dalla cascata controllore - ritardo - attuatore - processo?

Risposta:
In un sistema a catena aperta costituito dalla cascata controllore, ritardo, attuatore e processo, il blocco ritardo non influisce sulla stabilità del sistema. Il sistema complessivo è stabile se e solo se risultano stabili tutti gli altri componenti connessi in serie. Il ritardo, quindi, pur modificando il comportamento dinamico del sistema, non altera di per sé la stabilità della catena aperta.

Domanda 04:
Cosa si può dire a proposito della stabilità di un sistema caratterizzato da un processo istantaneo (i.e., P(s)=Kp) affetto da ritardo in ingresso (e.g., e^(-sT)) e controllato mediante uno schema di controllo a controreazione unitaria con controllore proporzionale

Risposta:
Nel caso di un processo istantaneo affetto da ritardo in ingresso e controllato mediante controreazione unitaria con controllore proporzionale, il corso mostra che il problema della stabilità cambia rispetto alla catena aperta. In particolare, assumendo controllore proporzionale, attuatore istantaneo, sensore istantaneo e ritardo nullo nel ramo di controreazione, la stabilità del sistema controllato si riconduce a quella di un sistema del primo ordine. Imposta la condizione necessaria e sufficiente di stabilità dei sistemi LTI, si ottiene che il parametro equivalente deve soddisfare la condizione (k < -1), quindi è sufficiente porre (k = -1 - \varepsilon), con (\varepsilon > 0) arbitrariamente piccolo.

Domanda 01:
Qual è uno schema di controllo più semplice per stabilizzare un processo instabile del primo ordine (i.e., F(s) = 1/(1+tau*s) con tau...)

Risposta corretta:
Nessuna delle altre risposte proposte è corretta.

Domanda 02:
Cosa si può dire a proposito della stabilità di un sistema di controllo a controreazione unitaria con processo instabile del primo ordine (i.e., F(s) = 1/(1+tau*s), con tau...)

Risposta:
Per un processo del primo ordine instabile, descritto da (F(s)=\frac{1}{1+\tau s}) con (\tau<0), il sistema a catena aperta è instabile perché il suo polo ha parte reale positiva. Il corso mostra però che questo processo è stabilizzabile mediante uno schema di controllo a controreazione unitaria con controllore proporzionale invertente.

La funzione di trasferimento del sistema controreazionato ha un solo polo reale. Imponendo la condizione necessaria e sufficiente di stabilità dei sistemi LTI, si ottiene che tale polo risulta stabile se e solo se (k<-1). Per questo motivo è sufficiente scegliere il controllore proporzionale nella forma (k=-1-\varepsilon), con (\varepsilon>0) piccolo a piacere. In questo modo il sistema in anello chiuso diventa asintoticamente stabile.

Domanda 01:
Si consideri uno schema di controllo a controreazione unitaria con processo instabile del primo ordine (i.e., F(s) = 1/(1+tau*s) con tau < 0), controllore proporzionale k e ritardo T > 0 di trasmissione del segnale di comando, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Risposta corretta:
Non è possibile garantire la stabilità del sistema controreazionato con k

---

Domanda 02:
Qual è l'effetto del ritardo nella trasmissione del segnale di controllo in un sistema a controreazione unitaria con processo instabile del primo ordine (i.e., F(s) = 1/(1+tau*s), con tau...)

Risposta:
Nel caso di un processo instabile del primo ordine, il ritardo nella trasmissione del segnale di controllo ha un effetto fortemente peggiorativo sulla stabilità del sistema controreazionato. Infatti, mentre senza ritardo il processo può essere stabilizzato mediante un opportuno controllore proporzionale invertente, la presenza del ritardo modifica in modo sostanziale il comportamento dinamico del sistema chiuso.

Il ritardo introduce uno sfasamento aggiuntivo che rende insufficiente la sola scelta del guadagno proporzionale (k) per garantire la stabilità. In altre parole, in presenza di ritardo (T>0), non è possibile assicurare la stabilità del sistema controreazionato agendo soltanto sul parametro (k). Il ritardo compromette quindi la possibilità di stabilizzare il processo con un semplice controllore proporzionale, mostrando come esso possa avere un impatto decisivo e negativo nei sistemi a catena chiusa.

Domanda 01:
E' richiesto di analizzare un sistema da controllare composto da un serbatoio cilindrico impermeabile, alimentato da un rubinetto. L'obiettivo del sistema controllato è quello di mantenere il livello del liquido nel serbatoio ad un livello costante e prefissato. Quale delle seguenti è corretta?

Risposta corretta:
La variabile di ingresso è la portata p(t) del rubinetto. La variabile di stato è il livello h(t) del fluido contenuto nel serbatoio. La variabile di uscita è la misura del livello h(t) del fluido contenuto nel serbatoio e quindi coincide con la variabile di stato.

Domanda 02:
Sia dato un sistema da controllare composto da un serbatoio cilindrico impermeabile, alimentato da un rubinetto con portata p(t). L'obiettivo del sistema controllato è quello di mantenere il livello h(t) del liquido nel serbatoio ad un livello costante. La dinamica del sistema è data da (pi*r^2)(dh(t)/dt) = p(t), con r il raggio della base del serbatoio cilindrico. Qual è la funzione di trasferimento del sistema?

Risposta corretta:
F(s) = H(s)/P(s) = (1/(pi*r^2))(1/s)

Domanda 03:
Quale delle seguenti affermazioni caratterizza correttamente il significato fisico di un polo nell'origine nella funzione di trasferimento di un sistema?

Risposta corretta:
La presenza di un polo nell'origine nella funzione di trasferimento significa la presenza di una derivata prima della variabile di uscita nell'equazione differenziale che descrive la dinamica del sistema nel dominio del tempo. Questo è un chiaro segno di accumulo di energia.

Domanda 04:
Sia dato un sistema da controllare composto da un serbatoio cilindrico impermeabile, alimentato da un rubinetto con portata p(t). L'obiettivo del sistema controllato è quello di mantenere il livello h(t) del liquido nel serbatoio ad un livello costante. Sia inoltre il serbatoio dotato di un foro circolare di raggio rf e sia v(t) la velocità del fluido in uscita dal foro. Caratterizzando tale velocità come un disturbo che sottrae energia al sistema e non può essere controllato, quale delle seguenti descrive il significato del relativo contributo alla dinamica del sistema?

Risposta corretta:
Essendo v(t) = sqrt(2*g*h(t)), la dinamica del sistema sarà (pi*r^2)(dh(t)/dt) = p(t) - (pi*rf^2)sqrt(2*g*h(t)). Pertanto, il disturbo rappresenta un elemento di dissipazione di energia.

Domanda 05:
Sia dato un sistema da controllare composto da un serbatoio cilindrico impermeabile, alimentato da un rubinetto con portata p(t). L'obiettivo del sistema controllato è quello di mantenere il livello h(t) del liquido nel serbatoio ad un livello costante. Sia inoltre il serbatoio dotato di un foro circolare di raggio rf e sia v(t) la velocità del fluido in uscita dal foro. Caratterizzando tale velocità come un disturbo che sottrae energia al sistema e non può essere controllato, quale delle seguenti descrive correttamente la dinamica del sistema?

Risposta corretta:
(pi*r^2)(dh(t)/dt) = p(t) - (pi*rf^2)*v(t)

Domanda 06:
Illustrare qual è il significato fisico dei poli della funzione di trasferimento di un sistema attraverso l'esempio del serbatoio cilindrico alimentato da un rubinetto

Risposta:
Nell'esempio del serbatoio cilindrico alimentato da un rubinetto, il significato fisico dei poli della funzione di trasferimento è legato al modo in cui il sistema accumula o dissipa energia. Se si considera il caso più semplice, con serbatoio impermeabile e senza foro di uscita, la dinamica è descritta da ((\pi r^2),\frac{dh(t)}{dt}=p(t)). Passando nel dominio di Laplace si ottiene una funzione di trasferimento proporzionale a (1/s), cioè con un polo nell'origine. Questo polo nell'origine indica che il sistema ha un comportamento di integratore: la portata in ingresso si accumula nel serbatoio e si traduce in un aumento del livello del liquido. Dal punto di vista fisico, ciò corrisponde a un accumulo di energia o, più precisamente, di massa fluida.

Se invece si introduce un foro di uscita, compare un termine che sottrae fluido al sistema. La dinamica include allora un contributo dissipativo, perché una parte dell'energia del sistema viene persa attraverso l'uscita. In questo caso i poli non rappresentano più un puro accumulo, ma descrivono anche la presenza di dissipazione. In generale, quindi, i poli della funzione di trasferimento hanno un preciso significato fisico: un polo nell'origine indica accumulo, mentre poli reali o complessi riflettono combinazioni di accumulo, dissipazione ed eventuale trasformazione di energia nel sistema.

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento al significato fisico dei poli?

Risposta corretta:
Uno o più poli nell'origine sono signifciativi di elementi del sistema che accumulano senza dissipazione di energia e sono quindi causa di instabilità.

Domanda 02:
Si consideri un sistema composto da due serbatoi interagenti. Il primo serbatoio è

alimentatio da un rubinetto. Il secondo serbatoio è alimentato da un foro praticato nel primo serbatoio. L'obiettivo è di controllare il livello del secondo serbatoio, tenendo conto del fatto che anche quest'ultimo è caratterizzato dalla presenza di un foro. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Risposta corretta:
Il sistema considerato ha due elementi in grado di accumulare energia, connessi tra di loro attraverso un primo foro che permette ai due elementi di scambiarsi energia in un unico verso. La presenza di un foro nel secondo serbatoio determina la dissipazione dell'energia utile all'evoluzione del sistema e ne garantisce la stabilità intrinseca.

Domanda 03:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento ad un sistema, composto da un serbatoio cilindrico alimentato da un rubinetto di portata p(t), in cui si vuole mantenere il livello h(t) del liquido nel serbatoio ad un livello costante?

Risposta corretta:
Un tale sistema ha un unico elemento in grado di immagazzinare energia, pertanto il suo comportamento dinamico può essere caratterizzato da un solo polo. Se non ci sono dispersioni di energia il polo è centrato nell'origine (i.e., sistema instabile), se invece è presente una dissipazione di energia (e.g., a causa di un foro) il polo è reale e negativo (i.e., sistema stabile)

Domanda 01:
Si consideri un sistema elettrico caratterizzato da un parallelo di un condensatore C e una resistenza R, ai cui capi è disposto un generatore ideale di corrente continua i(t). L'obiettivo è quello di controllare la tensione v(t) ai capi del condensatore. Sia la dinamica del sistema rappresentata dall'equazione i(t) = v(t)/R + C*(dv(t)/dt), qual è la funzione di trasferimento del sistema?

Risposta corretta:
F(s) = V(s)/I(s) = R/(1+RCs)

Domanda 02:
Si consideri un sistema elettrico caratterizzato da un parallelo di un una resistore R, un induttore L ed un condensatore C, ai cui capi è disposto un generatore ideale di corrente continua i(t). L'obiettivo è quello di controllare la tensione v(t) ai capi del condensatore. Qual è la funzione di trasferimento del sistema?

Risposta corretta:
F(s) = V(s)/I(s) = RLs/(R+Ls+RLCs^2)

Domanda 03:
Si consideri un sistema elettrico caratterizzato da un parallelo di un condensatore C e una

resistenza R, ai cui capi sia disposto un generatore ideale di corrente continua i(t). L'obiettivo è quello di controllare la tensione v(t) ai capi del condensatore. Qual è l'equazione differenziale che lega la variabile di ingresso i(t) alla variabile di uscita v(t)?

Risposta corretta:
i(t) = v(t)/R + C*(dv(t)/dt)

Domanda 04:
Si consideri un sistema elettrico caratterizzato da un parallelo di un una resistore R, un induttore L ed un condensatore C, ai cui capi è disposto un generatore ideale di corrente continua i(t). L'obiettivo è quello di controllare la tensione v(t) ai capi del condensatore. Considerando la funzione di trasferimento del sistema F(s) = V(s)/I(s) = RLs/(R+Ls+RLCs^2), quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Risposta corretta:
La presenza di uno zero nell'origine è causata dall'azione integrale dell'induttanza e denota un forzamento transitorio induttivo. Inoltre si nota la presenza di una dissipazione dovuta alla resistenza e di due poli dovute alle due forme di energia accumulabile nel sistema: capacitiva e induttiva.

Domanda 05:
Si consideri un sistema elettrico caratterizzato da un condensatore ai cui capi è disposto un generatore ideale di corrente continua i(t). L'obiettivo è quello di controllare la tensione v(t) ai capi del condensatore. Qual è l'equazione differenziale che lega la variabile di ingresso i(t) alla variabile di uscita v(t)?

Risposta corretta:
i(t) = C*(dv(t)/dt)

Domanda 06:
Si consideri un sistema elettrico caratterizzato da un condensatore ai cui capi è disposto un generatore ideale di corrente continua i(t). L'obiettivo è quello di controllare la tensione v(t) ai capi del condensatore. Sia la dinamica del sistema rappresentata dall'equazione i(t) = C*(dv(t)/dt), qual è la funzione di trasferimento del sistema?

Risposta corretta:
F(s) = V(s)/I(s) = (1/C)*(1/s)

Domanda 07:
Mostrare esempi di risposte a gradino di sistemi caratterizzati da un polo dominante nullo (instabile) o a parte reale negativa (stabile) con la presenza o meno di un polo reale a parte

reale negativa (stabile) afferente alla dinamica secondaria, mettendo in evidenza il relativo comportamento "energetico" in termini di accumulo/dissipazione.

Risposta:
Un esempio di sistema con polo dominante nullo è quello di un condensatore ideale alimentato da un generatore di corrente. In questo caso la funzione di trasferimento è proporzionale a (1/s), quindi il sistema presenta un polo nell'origine. La risposta a gradino non si assesta a un valore finito, ma cresce nel tempo, mostrando un comportamento instabile. Dal punto di vista fisico questo significa che il sistema accumula energia senza alcun meccanismo di dissipazione.

Se al condensatore si affianca una resistenza in parallelo, il sistema introduce anche un polo reale a parte reale negativa. In questo caso la risposta cambia: oltre all'accumulo di energia nel condensatore, compare un meccanismo di dissipazione dovuto alla resistenza. La risposta a gradino tende allora a un valore di regime finito e il sistema diventa stabile. Il polo reale negativo descrive infatti la dinamica dissipativa secondaria che si sovrappone a quella di accumulo.

Nel caso di un sistema con due elementi accumulativi, come un circuito RLC, possono comparire due poli, legati rispettivamente all'energia accumulata nel condensatore e nell'induttore. La presenza della resistenza introduce dissipazione e rende la risposta stabile. In questo modo si osserva chiaramente che i poli nell'origine sono associati ad accumulo senza dissipazione, mentre i poli a parte reale negativa sono indice di dissipazione e stabilizzazione del sistema.

Domanda 08:
Illustrare qual è il significato fisico dei poli della funzione di trasferimento di un sistema attraverso l'esempio di un sistema elettrico

Risposta:
Nel caso dei sistemi elettrici, i poli della funzione di trasferimento hanno un significato fisico direttamente collegato alla capacità del sistema di accumulare o dissipare energia. Un condensatore e un'induttanza sono elementi che accumulano energia, rispettivamente nel campo elettrico e nel campo magnetico, mentre una resistenza è un elemento dissipativo.

Ad esempio, un condensatore ideale alimentato da un generatore di corrente ha una funzione di trasferimento proporzionale a (1/s). La presenza del polo nell'origine indica che il sistema accumula energia senza dissiparla: la tensione ai capi del condensatore cresce nel tempo e il sistema non raggiunge spontaneamente un equilibrio stabile. Se invece al condensatore si aggiunge una resistenza in parallelo, compare un polo reale negativo. Questo riflette il fatto che l'energia non solo viene accumulata, ma anche dissipata, e infatti la tensione si assesta a un valore finito.

Nel caso di un circuito con resistenza, induttanza e condensatore, i poli descrivono le due forme di energia accumulabile, capacitiva e induttiva, mentre la resistenza introduce dissipazione. In generale, quindi, i poli rappresentano il contenuto energetico dinamico del sistema: poli nell'origine indicano puro accumulo, poli reali negativi indicano accumulo

accompagnato da dissipazione, e poli complessi coniugati indicano trasformazione oscillatoria dell’energia con eventuale dissipazione.

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento all'effetto dei poli e degli zeri?

Risposta corretta:
La dinamica di un sistema è interamente determinata dai poli della funzione di trasferimento, mentre gli zeri influenzano la risposta a gradino come contributi derivativi addizionali rispetto alla risposta a gradino priva di zeri.

Domanda 02:
Si consideri un sistema elettrico caratterizzato da un parallelo di un una resistore R, un induttore L ed un condensatore C, ai cui capi è disposto un generatore ideale di corrente continua i(t). L'obiettivo è quello di controllare la tensione v(t) ai capi del condensatore. Considerando la funzione di trasferimento del sistema F(s) = V(s)/I(s) = RLs/(R+Ls+RLCs^2), quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Risposta corretta:

1. Se L < 4*R*^2C, ci sono due poli reali negativi e quindi il sistema è stabile. 2) Se L = 4*R*^2C, ci sono due poli reali negativi coincidenti e quindi il sistema è stabile. 3) Se L > 4*R*^2C, ci sono due poli complessi coniugati a parte reale negativa e quindi il sistema è stabile ma presenterà oscillazioni.

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento al significato fisico dei poli?

Risposta corretta:
La dinamica di un sistema è interamente determinata dai poli della funzione di trasferimento, mentre gli zeri influenzano la risposta a gradino come contributi derivativi addizionali rispetto alla risposta a gradino priva di zeri.

Domanda 02:
Si consideri un sistema elettrico caratterizzato da un parallelo di un una resistore R, un induttore L ed un condensatore C, ai cui capi è disposto un generatore ideale di corrente continua i(t). L'obiettivo è quello di controllare la tensione v(t) ai capi del condensatore. Considerando la funzione di trasferimento del sistema F(s) = V(s)/I(s) = RLs/(R+Ls+RLCs^2), quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Risposta corretta:

1. Se L < 4*R*^2C, ci sono due poli reali negativi e quindi il sistema è stabile. 2) Se L = 4*R*^2C, ci sono due poli reali negativi coincidenti e quindi il sistema è stabile. 3) Se L > 4*R*^2C, ci sono due poli complessi coniugati a parte reale negativa e quindi il sistema è stabile ma presenterà oscillazioni.

Domanda 01:
Quale delle seguenti equazioni differenziali descrive la dinamica angolare del pendolo inverso?

Risposta corretta:
(length/2)*N*cos(theta) - (length/2)*P*sin(theta) = Ip*thetadoubledot, con length la lunghezza del pendolo inverso, N la spinta del carrello lungo l'asse x, P la spinta del carrello lungo l'asse y, theta l'angolo che l'oscillazione del pendolo descrive rispetto alla verticale e Ip il momento d'inerzia del pendolo.

Domanda 02:
Quali effetti causano le tre forze esterne agenti sul sistema del pendolo inverso?

Risposta corretta:
Una accelerazione lungo l'asse x, una accelerazione lungo l'asse y e una accelerazione angolare, tutte applicate al baricentro.

Domanda 03:
Quale delle seguenti descrive correttamente la posizione del centro di massa del pendolo inverso sul carrello?

Risposta corretta:
p(t) = x(t) + (length/2)*sin(theta(t)), y(t) = (length/2)*cos(theta(t)), con length la lunghezza del pendolo e theta l'angolo che l'oscillazione del pendolo descrive rispetto alla verticale.

Domanda 04:
Quali sono le forze esterne agenti sul sistema del pendolo inverso considerato nel corso?

Risposta corretta:
Gravità, spinta del carrello lungo l'asse x, spinta del carrello lungo l'asse y e un eventuale attrito che si oppone al moto orizzontale del carrello.

Domanda 05:
Come si calcola la funzione Lagrangiana con riferimento al sistema del pendolo inverso?

Risposta corretta:
L(x,theta) = energia cinetica traslazionale + energia cinetica rotazionale - energia potenziale.

Domanda 06:
Illustrare come la teoria delle piccole oscillazioni consente di ricavare il modello dinamico del sistema costituito dal pendolo inverso su carrello semovente.

Risposta:
La teoria delle piccole oscillazioni consente di ricavare il modello dinamico del pendolo inverso semplificando le equazioni del moto nell'intorno della configurazione di equilibrio verticale. Si parte dalla descrizione energetica del sistema, considerando l'energia cinetica traslazionale del carrello e del pendolo, l'energia cinetica rotazionale del pendolo e l'energia potenziale gravitazionale. Da queste grandezze si costruisce la funzione lagrangiana come differenza tra energia cinetica totale ed energia potenziale.

Una volta scritta la lagrangiana, si applicano le equazioni di Eulero-Lagrange alle coordinate generalizzate del sistema, tipicamente la posizione del carrello e l'angolo del pendolo. La teoria delle piccole oscillazioni permette poi di linearizzare il modello assumendo che l'angolo resti piccolo, così da sostituire le funzioni trigonometriche con le loro approssimazioni locali. In questo modo si ottiene un sistema di equazioni differenziali linearizzate che descrive il comportamento del pendolo inverso nelle vicinanze dell'equilibrio e che risulta adatto all'analisi e alla sintesi del controllo.

Domanda 07:
Illustrare come, mediante il bilanciamento delle forze e dei momenti (in alternativa alla teoria delle piccole oscillazioni), è possibile ricavare il modello dinamico del sistema costituito dal pendolo inverso su carrello semovente

Risposta:
Con l'approccio del bilanciamento delle forze e dei momenti si analizzano separatamente il pendolo e il carrello, adottando una modellazione a costanti concentrate. Il pendolo viene schematizzato concentrando la sua massa nel baricentro, mentre il carrello viene rappresentato come massa concentrata nel punto di giunzione con il pendolo. Si introduce quindi un sistema di riferimento cartesiano e si esprime la posizione del centro di massa del pendolo tramite le coordinate $(p(t))$ e $(y(t))$, con $(p(t)=x(t)+\frac{length}{2}\sin(\theta(t)))$ e $(y(t)=\frac{length}{2}\cos(\theta(t)))$.

Sul pendolo agiscono tre forze esterne: la gravità, la spinta del carrello lungo l'asse delle (x) e la spinta del carrello lungo l'asse delle (y). Queste forze producono tre effetti: un'accelerazione lungo (x), un'accelerazione lungo (y) e un'accelerazione angolare, tutte riferite al baricentro del pendolo. Imponendo il bilanciamento tra cause ed effetti si ottengono le equazioni dinamiche del pendolo, tra cui $(N = m_p \ddot{p})$, $(P - G = m_p \ddot{y})$ e l'equazione dei momenti $(\frac{length}{2}N\cos(\theta) - \frac{length}{2}P\sin(\theta) = I_p \ddot{\theta})$. Successivamente si analizza il carrello, sul quale agiscono la spinta del motore, la reazione del pendolo e la forza di attrito che si oppone al moto orizzontale. Combinando tutte queste equazioni si ricava il modello dinamico complessivo del sistema pendolo inverso–carrello.

Domanda 01:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento al comportamento di stabilità del sistema del pendolo inverso?

Risposta corretta:
Il sistema del pendolo inverso è instabile: qualsiasi forma di energia fornita al sistema (impulsiva o costante) lo perturba e lo porta in condizioni di instabilità.

Domanda 02:
Cosa accade quando il sistema del pendolo inverso è fermo, in equilibrio instabile e viene perturbato con una spinta costante (risposta a gradino unitario)?

Risposta corretta:
Dopo un iniziale tempo di ritardo in cui il sistema accumula energia, l'angolo theta diventa negativo e va ben oltre le specifiche a causa della natura instabile della condizione di equilibrio di partenza.

Domanda 03:
Quale delle seguenti è la struttura corretta della funzione di trasferimento del sistema del pendolo inverso, una volta effettuata l'approssimazione per piccole oscillazioni intorno al punto di equilibrio instabile theta=0?

Risposta corretta:
F(s) = theta/U = as/(c*s^3* + *d*s^2 + e*s + f), dove la spinta del motore U è l'ingresso e l'angolo theta di oscillazione del pendolo rispetto alla verticale è l'uscita.

Domanda 04:
Quali ipotesi si fanno quando si sceglie di effettuare un approssimazione del pendolo inverso per piccole oscillazioni intorno al punto di equilibrio instabile theta=0?

Risposta corretta:
theta=0, sin(theta)=theta, cos(theta)=1

Domanda 05:
Cosa accade quando il sistema del pendolo inverso è fermo, in equilibrio instabile e viene perturbato con un impulso (risposta all'impulso)?

Risposta corretta:
Dopo un iniziale tempo di ritardo in cui il sistema accumula energia, l'angolo theta diventa negativo e va ben oltre le specifiche a causa della natura instabile della condizione di equilibrio di partenza.

Domanda 06:
Illustrare come si effettua l'approssimazione per piccole oscillazioni, attorno al punto di equilibrio instabile, del modello dinamico nonlineare del pendolo inverso su carrello e ricavare la corrispondente funzione di trasferimento mediante trasformata di Laplace.

Risposta:
L'approssimazione per piccole oscillazioni del pendolo inverso su carrello si effettua studiando il sistema nell'intorno della configurazione di equilibrio instabile, assunta per (\theta = 0). In tale intorno si adottano le approssimazioni (\sin(\theta) \approx \theta) e (\cos(\theta) \approx 1), che consentono di linearizzare il modello dinamico nonlineare del sistema. In questo modo le equazioni del moto diventano lineari e risultano quindi trattabili con gli strumenti classici dell'analisi dei sistemi dinamici.

Una volta ottenuto il modello linearizzato, si applica la trasformata di Laplace alle equazioni differenziali, ponendo nulle le condizioni iniziali, e si ricava il rapporto tra l'uscita (\Theta(s)), che rappresenta l'angolo del pendolo rispetto alla verticale, e l'ingresso (U(s)), che rappresenta la spinta del motore sul carrello. Il corso mostra che la struttura della funzione di trasferimento risultante è del tipo
[
F(s)=\frac{\Theta(s)}{U(s)}=\frac{a s}{c s^3 + d s^2 + e s + f}
]
quindi un numeratore di primo grado e un denominatore di terzo grado. Questa struttura riflette il fatto che il sistema linearizzato possiede una dinamica di ordine tre.

Domanda 07:
E' possibile il controllo a catena aperta del pendolo inverso su carrello, richiedendo specifiche riguardanti il regime permanente? Spiegare perché è possibile oppure no

Risposta:
No, non è possibile. Il pendolo inverso su carrello è un sistema instabile e qualsiasi forma di energia fornita al sistema, sia impulsiva sia costante, lo perturba portandolo in condizioni di instabilità. Il materiale mostra infatti che sia la risposta all'impulso sia la risposta al gradino portano l'angolo (\theta) a crescere oltre le specifiche, dopo un iniziale intervallo in cui il sistema accumula energia.

Per questo motivo non è possibile controllare il pendolo inverso con una modalità di controllo a catena aperta se si richiedono specifiche sul regime permanente. In assenza di retroazione, il sistema non è in grado di correggere le deviazioni dall'equilibrio instabile, e quindi non può garantire né stabilità né prestazioni permanenti accettabili.

Domanda 01:
Supponendo di utilizzare un regolatore PID con fdt G(s) = Kp + Ki/s + Kd*s per stabilizzare il

sistema del pendolo inverso soggetto ad un disturbo sull'angolo theta, qual è la condizione necessaria e sufficiente affinché il sistema a catena chiusa sia stabile?

Risposta corretta:
K*Ki + 1

Domanda 02:
Per quale motivo un regolatore PID consente di stabilizzare il pendolo inverso soggetto ad un disturbo sull'angolo theta?

Risposta corretta:
Perché un regolatore PID ha una funzione di trasferimento in grado di modificare la posizione dei poli nella funzione di trasferimento a catena chiusa, inducendo così la stabilità del sistema.

Domanda 03:
Supponendo di provare a stabilizzare il pendolo inverso con uno schema di controllo a catena chiusa con controllore proporzionale Kg, in presenza di un disturbo agente direttamente sull'angolo theta del pendolo, quanto vale la funzione di trasferimento disturbo-uscita?

Risposta corretta:
Y(s)/D(s) = 1/(1+Kg*P(s)), dove P(s) è la funzione di trasferimento del processo.

Domanda 04:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento all'effetto di disturbi sul sistema del pendolo inverso?

Risposta corretta:
Essendo il sistema di per sé instabile, la presenza di un disturbo è fatale e porta sempre il sistema a funzionare in condizioni di instabilità.

Domanda 05:
Cos'è un PID?

Risposta corretta:
E' un controllore di tipo proporzionale, integrale e derivativo. Un controllore per il quale cioè l'azione di controllo è la somma di contributi, rispettivamente, proporzionali all'errore, all'integrale dell'errore e alla derivata dell'errore.

Domanda 06:
E' possibile stabilizzare il sistema del pendolo inverso, soggetto ad un disturbo sull'angolo theta, attraverso uno schema di controllo a controreazione unitaria con controllore proporzionale?

Risposta corretta:
No.

Domanda 07:
E' possibile stabilizzare il sistema del pendolo inverso, soggetto ad un disturbo sull'angolo theta, attraverso uno schema di controllo a controreazione unitaria con controllore solo integrale k/s?

Risposta corretta:
No.

Domanda 08:
Per quale motivo un controllore dotato di sola azione integrale non consente di stabilizzare il pendolo inverso soggetto ad un disturbo sull'angolo theta?

Risposta corretta:
Perché un controllore dotato di sola azione integrale non modifica il polo che causa l'instabilità del sistema a catena aperta e del sistema a catena chiusa.

Domanda 09:
Spiegare qual è il controllore opportuno per conseguire la stabilizzazione a catena chiusa del pendolo invertito su carrello, in presenza di un disturbo applicato all'angolo di oscillazione del pendolo

Risposta:
Il controllore opportuno è un regolatore PID. Il corso mostra infatti che, in presenza di un disturbo applicato direttamente all'angolo (\theta), né un controllore solo proporzionale né un controllore di sola azione integrale sono sufficienti a stabilizzare il sistema. Con la sola azione proporzionale, il luogo delle radici evidenzia sempre la presenza di un polo a parte reale positiva, indipendentemente dal valore del guadagno. Con la sola azione integrale, pur eliminando l'effetto del derivatore presente nel processo, non si modifica il polo responsabile dell'instabilità del sistema a catena aperta e a catena chiusa.

Il PID è invece efficace perché la sua funzione di trasferimento consente di modificare la posizione dei poli del sistema a catena chiusa. Il materiale evidenzia che, scegliendo opportunamente i parametri del regolatore, si ottiene una cancellazione polo-zero nell'origine e si introducono due zeri che possono essere collocati in modo favorevole rispetto ai poli stabili del processo. In questo modo il polo instabile residuo può essere spostato nel semipiano sinistro scegliendo un valore sufficientemente elevato del guadagno, ottenendo

così la stabilizzazione del sistema. La condizione di stabilità riportata nel corso è che il parametro equivalente soddisfi la disuguaglianza che porta a (K_G K_I + 1 < 0).

Domanda 01:
Supponendo di voler stabilizzare il pendolo inverso con uno schema di controllo a catena chiusa, in presenza di un disturbo agente sulla spinta del carrello semovente, quanto vale la funzione di trasferimento disturbo-uscita?

Risposta corretta:
theta(s)/D(s) = P(s)/(1+L(s)), dove P(s) è il processo da controllare e L(s) è il guadagno di anello.

Domanda 02:
E' possibile stabilizzare il sistema del pendolo inverso, soggetto ad un disturbo agente sulla spinta del carrello semovente, attraverso uno schema di controllo a controreazione unitaria che utilizzi un regolatore PID G(s) = (Kg/s)*(1 + mi*s)(1 + gamma*s)?

Risposta corretta:
Sempre.

Domanda 03:
E' possibile stabilizzare il sistema del pendolo inverso, soggetto ad un disturbo agente sulla spinta del carrello semovente, attraverso uno schema di controllo a controreazione unitaria con controllore puramente proporzionale?

Risposta corretta:
Sì.

Domanda 04:
Spiegare qual è il controllore opportuno per conseguire la stabilizzazione a catena chiusa del pendolo invertito su carrello, in presenza di un disturbo applicato al carrello.

Risposta:
In presenza di un disturbo applicato alla spinta del carrello, il corso mostra che il problema è diverso rispetto al caso del disturbo applicato direttamente all'angolo del pendolo. La funzione di trasferimento disturbo-uscita risulta infatti del tipo
[
\frac{\Theta(s)}{D(s)}=\frac{P(s)}{1+L(s)},
]
dove (P(s)) è il processo e (L(s)) è il guadagno di anello. Questo significa che la stabilizzazione può essere ottenuta tramite la scelta opportuna del controllore nella catena diretta.

Il materiale evidenzia che, in questo caso, è possibile stabilizzare il sistema anche con un controllore puramente proporzionale. Inoltre, è possibile utilizzare un regolatore PID della forma

$$
G(s)=\frac{K_G}{s}(1+\mu s)(1+\gamma s),
$$

che consente di modellare opportunamente il guadagno di anello e quindi di ottenere la stabilità del sistema a catena chiusa. Il PID è quindi un controllore idoneo, ma non è strettamente indispensabile come accadeva per il disturbo applicato all'angolo.

Dal punto di vista fisico, il corso osserva però che, quando si applica un disturbo a gradino sul carrello, il PID entra in azione trascinando il carrello con una forza costantemente crescente per contrastare sia l'inclinazione del pendolo sia l'attrito viscoso. Questo implica che il controllo sarebbe realizzabile solo se il carrello potesse muoversi con lunghezza e velocità infinitamente grandi, cosa non possibile nella realtà per vincoli energetici e strutturali. Quindi la stabilizzazione teorica è possibile, ma la sua realizzazione pratica incontra limiti fisici importanti.

Domanda 01:
Qual è lo scopo della media adattativa?

Risposta corretta:
Per ridurre gli effetti del transitorio di algoritmo si applica una procedura di stima ricorsiva del valore medio basata sulla minimizzazione ad ogni passo dell'errore di stima e questa procedura è chiamata media adattativa.

Domanda 02:
Quale problema è possibile risolvere mediante il metodo della media pesata?

Risposta corretta:
La media pesata consente di risolvere il problema dell'occupazione di memoria.

Domanda 03:
Qual è l'obiettivo del data processing?

Risposta corretta:
Ripulire da rumori o disturbi il segnale in ingresso al fine di estrarre tutto e solo il segnale utile.

Domanda 04:
Quale problema è possibile risolvere mediante il metodo della media mobile?

Risposta corretta:
La media mobile è il metodo più semplice e intuitivo per risolvere il problema del rumore di digitalizzazione dovuto all'impiego di un passo di acquisizione troppo fitto.

Domanda 05:
Quali sono gli elementi dello schema funzionale generalmente utilizzato per presentare l'acquisizione dati?

Risposta corretta:
Segnale analogico in ingresso → filtro passa-basso → convertitore analogico-digitale → segnale digitale → dispositivo di elaborazione (data processing)

Domanda 06:
Nel processo di acquisizione dati, quali sono i rischi che si corrono se il passo di acquisizione è troppo fitto o troppo rado?

Risposta corretta:
Se è troppo fitto viene esaltato il rumore di digitalizzazione. Se è troppo rado vengono perse le informazioni contenute nel segnale utile.

Domanda 07

Descrivere un metodo online ricorsivo di stima del valore medio di un set di campioni

Un metodo ricorsivo (online) permette di aggiornare la media senza salvare tutti i campioni. Dato un insieme di campioni (x_1, x_2, ..., x_k), la media può essere aggiornata come:

[
\bar{x}*k* = *bar{x}*{k-1} + \frac{1}{k}(x_k - \bar{x}_{k-1})
]

Caratteristiche:

- Non richiede memoria dei dati passati
- Aggiorna la stima ad ogni nuovo campione
- Converge al valore medio reale

Domanda 08

Descrivere la procedura della media adattativa e della media pesata adattativa

- **Media adattativa:**
  È una media ricorsiva che aggiorna il valore medio minimizzando l'errore tra il valore stimato e il nuovo campione. Il peso diminuisce nel tempo (1/k).
- **Media pesata adattativa:**
  Introduce un fattore di peso costante (\alpha \in (0,1)):

[
\bar{x}*k = (1-\alpha)\bar{x}*{k-1} + \alpha x_k
]

Caratteristiche:

- Maggiore reattività ai cambiamenti
- Memoria "esponenziale" (dà più peso ai dati recenti)
- Non converge necessariamente al valore medio statico se il segnale varia

---

Domanda 09

Schema di controllo a controreazione per la media pesata

Lo schema può essere visto come:

- ingresso: (x_k)
- uscita: stima (\bar{x}_k)
- errore: (e_k = x_k - \bar{x}_{k-1})
- aggiornamento:

[
\bar{x}*k = \bar{x}*{k-1} + \alpha e_k
]

Interpretazione:

- è un sistema a retroazione
- il guadagno (\alpha) regola la velocità di adattamento

Domanda 10

Metodo offline di calcolo del valore medio

Dato un insieme di N campioni:

[
\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i
]

Caratteristiche:

- Richiede tutti i dati disponibili
- Più preciso
- Non utilizzabile in tempo reale

Domanda 11

Cosa significa data processing?

Il data processing è l'insieme delle operazioni effettuate sui dati acquisiti per:

- filtrare il rumore
- estrarre informazioni utili
- migliorare la qualità del segnale
- preparare i dati per analisi o controllo

Domanda 12

Schema funzionale della procedura di acquisizione dati

Schema tipico:

1. **Segnale analogico** (dal mondo fisico)
2. **Filtro passa-basso (anti-aliasing)**
3. **Convertitore A/D (ADC)**
4. **Segnale digitale**
5. **Elaborazione (data processing)**

Funzioni principali:

- evitare aliasing
- digitalizzare il segnale
- migliorare qualità e informazione del dato

Se vuoi, posso riassumerti tutta la parte di *data processing* in una mappa concettuale per ripasso veloce.

Domanda 01:
Quale comportamento dovrebbe avere un filtro passa-basso ideale?

Risposta corretta:
Dovrebbe lasciare inalterate le frequenze entro la banda del segnale utile e attenuare massimamente le frequenze oltre la banda del segnale utile.

Domanda 02:
Quale delle seguenti affermazioni è corretta con riferimento ai filtri di Bessel?

Risposta corretta:
I filtri di Bessel hanno un buon comportamento passa-basso.